





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 29-4-2025

개정 횟수 2.3

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 제품명     | Plasmid (pGLO) lyophilized   |
| 카달로그 번호 | 1660405, 1660405EDU, 9703031 |
| CAS 번호  | 100209-25-4                  |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

| 회사 본사                                                                             | 제조사                                                                                                         | 법인 / 연락처 주소                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                    | 일반명 및 이명 | CAS 번호      | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|------|------|
| Deoxyribonucleic acids, plasmid<br>cole1 | 자료 없음    | 100209-25-4 | 자료 없음       | 95 - 100 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때

피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.

증상

자료 없음.

5: 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

- 정화 방법
- 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.
- 2차 유해/위험 방지
- 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 안전취급조언
- 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)
- 보관 조건
- 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
- 일반 위생 고려사항
- 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- 작업노출기준
- 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.
- 나. 적절한 공학적 관리
- 공학적 관리
- 샤워기  
세안기  
환기 시스템.
- 환경 노출 관리
- 자료 없음.
- 다. 개인 보호구
- 호흡기 보호
- 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.
- 눈 보호
- 특별한 보호구가 필요하지 않음.
- 손 보호
- 특별한 보호구가 필요하지 않음.
- 신체 보호
- 특별한 보호구가 필요하지 않음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등)
- 물리적 상태
- 분말 또는 케이크, 냉도건조된 고체
- 색
- 무색
- 나. 냄새
- 무취
- 다. 냄새 역치
- 자료 없음



|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성                              자료 없음.

## 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

|             |        |
|-------------|--------|
| 라. 토양 이동성   | 자료 없음. |
| 이동성         | 자료 없음. |
| 마. 기타 유해 영향 | 자료 없음. |

### 13: 폐기시 주의사항

#### 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

#### 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 가. 유엔 번호 또는 ID 번호   | 규제되지 않음 |
| 나.                  |         |
| 다. 운송에서의 위험성 등급     | 규제되지 않음 |
| 라. 용기등급             | 규제되지 않음 |
| 마. 해양 오염 물질         | 해당없음    |
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| IATA                | 규제되지 않음 |
| IMDG                | 규제되지 않음 |

### 15: 법적 규제현황

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제                | 해당없음                  |
| 금지물질                             | 해당없음                  |
| 허가 대상 물질                         | 해당없음                  |
| 관리대상유해물질                         | 해당없음                  |
| 작업환경측정 대상 유해인자                   | 해당없음                  |
| 특수건강진단 대상 유해인자                   | 해당없음                  |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질           | 해당없음                  |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음                  |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음                  |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음                  |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제               | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제                 | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 개정 횟수   | 2.3                 |
| 최종 개정일자 | 29-4-2025           |
| 개정 비교   | 형식 재 지정 및 개정된 기존 정보 |

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.



안전 보건 자료의 끝

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Actin / Myosin Standard  
카달로그 번호 9703865, 1660010, 1660010EDU

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                |      |
|----------------|------|
| 급성 독성 - 경구     | 구분 5 |
| 피부 부식성 / 자극성   | 구분 2 |
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분 2 |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어

경고

#### 유해/위험 문구

H303 - 삼키면 유해할 수 있음  
H315 - 피부에 자극을 일으킴  
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴

**예방조치문구 - 예방**

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오

P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P302 + P352 - 피부에 묻으면:다량의 물과 비누로 씻으시오

P332 + P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

**예방조치문구 - 폐기**

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

**다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**

수생 생물에 유해함. 동물 유래 물질을 포함함. (토끼).

**3: 구성성분의 명칭 및 함유량****혼합물**

| 화학물질명                                                                      | 일반명 및 이명 | CAS 번호           | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)     | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|------------|------|------|
| 슈크로오스                                                                      | 자료 없음    | 57-50-1          | KE-17258    | 70 - 75    | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-                               | 자료 없음    | 3483-12-3        | 자료 없음       | 10 - 15    | -    | -    |
| 4-Morpholinepropanesulfonic<br>acid, sodium salt                           | 자료 없음    | 71119-22-7       | 자료 없음       | 5 - 10     | -    | -    |
| 포타슘클로라이드                                                                   | 자료 없음    | 7447-40-7        | KE-29086    | 5 - 10     | -    | -    |
| Myosin                                                                     | 자료 없음    | 1638095-42<br>-7 | 자료 없음       | 0.3 - 0.99 | -    | -    |
| Actin (rabbit slow skeletal<br>muscle reduced)                             | 자료 없음    | 51005-14-2       | 자료 없음       | 0.3 - 0.99 | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                                                       | 자료 없음    | 7791-18-6        | 자료 없음       | 0.3 - 0.99 | -    | -    |
| 6,9-Dioxa-3,12-diazatetradecan<br>edioic acid,<br>3,12-bis(carboxymethyl)- | 자료 없음    | 67-42-5          | 자료 없음       | 0.1 - 0.3  | -    | -    |

**4: 응급조치 요령****가. 눈에 들어갔을 때**

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

**나. 피부에 접촉했을 때**

즉시 비누와 다량의 물로 최소 15분간 씻어낼 것. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

**다. 흡입했을 때**

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

**라. 먹었을 때**

입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 토하게 하지 마시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

**마. 기타 의사의 주의사항****일반 권고 사항**

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

**의사 참고 사항**

징후에 따라 치료하십시오.

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| 증상            | 발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 작열감.                         |
| 응급 처치자의 자기 방어 | 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 개인 보호의를 착용하십시오 (8항 참조). |

## 5: 폭발 · 화재시 대처방법

### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 적절한 소화제  | 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.       |
| 대형 화재    | 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음. |
| 부적절한 소화제 | 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.         |

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.

### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

## 6: 누출 사고시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 개인 주의사항  | 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. |
| 기타 정보    | 7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.                                   |
| 응급 구조대원용 | 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.                                        |

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

### 다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.          |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.  |

## 7: 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전취급조건 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 보관 조건      | 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.                       |
| 일반 위생 고려사항 | 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

작업노출기준

| 화학물질명 | OEL                       | PEL   | ACGIH TLV                 |
|-------|---------------------------|-------|---------------------------|
| 슈크로오스 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | 자료 없음 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리                      샤워기  
                                         세안기  
                                         환기 시스템.

환경 노출 관리                      자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호                      일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을  
경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호                              틈이 발생하기 쉬우면, 측면 보호면을 갖춘 보안경을 착용할 것.

손 보호                              적절한 장갑을 착용하십시오. 불침투성 장갑.

신체 보호                              적절한 보호의를 착용하십시오. 긴팔 의복.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)                      분말 또는 케이크, 냉도건조된  
                                         물리적 상태                      고체  
                                         색                                      흰색  
나. 냄새                                      무취  
다. 냄새 역치                              자료 없음

| 특성                    | 수치                  | 참조 방법    |
|-----------------------|---------------------|----------|
| 라. pH                 |                     | 알려진 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 1500 ° C / 2732 ° F |          |
| 사. 인화점                | 113 ° C / 235.4 ° F |          |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                     |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음               |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음               |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                     |          |
| 수용해도                  | 물에서 용해됨             |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                     | 알려진 것 없음 |

|              |       |          |
|--------------|-------|----------|
| 러. 점도        | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 동적 점도        | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 동점성          | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량       | 자료 없음 |          |
| <u>기타 정보</u> |       |          |
| 폭발성 특성       | 자료 없음 |          |
| 산화성 특성       | 자료 없음 |          |
| 연화점          | 자료 없음 |          |
| VOC 함량       | 자료 없음 |          |
| 액체 밀도        | 자료 없음 |          |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |                |
|------------|----------------|
| 안정성        | 일반 조건 하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.    |
| 폭발 데이터     |                |
| 기계충격감도     | 없음.            |
| 정전 방전감도    | 없음.            |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전,  
충격, 진동 등)  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질  
강산. 강염기. 강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질                  제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.                               |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.                |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 자극을 일으킴 (성분에 기초함). 발적, 가려움 및 통증을 일으킬 수 있음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 자극을 일으킴 (성분에 기초함).                           |
| 증상    | 발적. 발적과 눈물을 일으킬 수 있음.                                                              |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

## 독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
급성독성 추정값 (경구) 4,048.40 mg/kg

알 수 없는 급성 독성  
혼합물의 8.33 %는 알 수 없는 급성 경구 독성의 구성 성분으로 구성됨

#### 성분 정보

| 화학물질명                                                                      | 경구 LD50               | 경피 LD50 | 흡입 LC50 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| 슈크로오스                                                                      | = 29700 mg/kg ( Rat ) | -       | -       |
| 포타슘클로라이드                                                                   | = 2600 mg/kg ( Rat )  | -       | -       |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                                                       | = 8100 mg/kg ( Rat )  | -       | -       |
| 6,9-Dioxa-3,12-diazatetradecan<br>edioic acid,<br>3,12-bis(carboxymethyl)- | = 3587 mg/kg ( Rat )  | -       | -       |

피부 부식성 / 자극성                      성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상성 / 자극성                      성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      호흡기계. 눈.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성  
수생 생물에 유해함.

| 화학물질명    | 조류/수생 식물                                             | 어류                                                                                                     | 미생물 독성 | 갑각류                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 포타슘클로라이드 | EC50: =2500mg/L (72h,<br>Desmodesmus<br>subspicatus) | LC50: =1060mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 750 - 1020mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas) | -      | EC50: =825mg/L (48h,<br>Daphnia magna)<br>EC50: =83mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

나. 잔류성 및 분해성                      자료 없음.

다. 생물 농축성

성분 정보

| 화학물질명                                         | 분배 계수 |
|-----------------------------------------------|-------|
| 4-Morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt | -3    |

라. 토양 이동성                      자료 없음.

이동성                      자료 없음.

마. 기타 유해 영향                      자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물              지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장                      빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호              규제되지 않음

나. 다. 운송에서의 위험성 등급              규제되지 않음

라. 용기등급                      규제되지 않음

마. 해양 오염 물질                      해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항      규제되지 않음

IATA                      규제되지 않음

IMDG                      규제되지 않음

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제              해당없음

금지물질                      해당없음

허가 대상 물질                      해당없음

관리대상유해물질      해당없음

작업환경측정 대상 유해인자      해당없음

특수건강진단 대상 유해인자      해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질      해당없음



화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등  
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

| 화학물질명 | OEL | PEL  |
|-------|-----|------|
| 슈크로오스 | 해당됨 | 해당없음 |

나. 화학물질관리법에 의한 규제      해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질    해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH)    해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될<br>가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로<br>알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 슈크로오스 | 해당없음       | 해당없음                              | 해당됨                             |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제              폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제    자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서    해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약    해당없음

로테르담 협약    해당없음

국제 화학물질 목록                          화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨                          Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
ACGIH                                          ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)  
IMDG                                          국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구  
TWA                          TWA (시간-가중 평균)                          STEL                          STEL (단기 노출 기준)  
최대                          최대 한계치                          Sk\*                          피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안전청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.2              |
| 최종 개정일자 | 29-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### **책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 29-4-2025

개정 횟수 1.4

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 10X Tris/Glycine/SDS Buffer  
카달로그 번호 1610732, 1610772, 1610732EDU, 1610772EDU, 10021723

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                 | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)     | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|------------|------|------|
| 정제수                   | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 80 - 85    | -    | -    |
| 글라이신                  | 자료 없음    | 56-40-6   | KE-01153    | 10 - 15    | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403    | 2.5 - 5    | -    | -    |
| 소듐라우릴설페이트             | 자료 없음    | 151-21-3  | KE-21884    | 0.3 - 0.99 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때
- 입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.

증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.

대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
- 소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.         |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오. |

7: 취급 및 저장방법

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 가. 안전취급요령                   |                              |
| 안전취급조언                      | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
| 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) |                              |
| 보관 조건                       | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.        |
| 일반 위생 고려사항                  | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                             |
| 작업노출기준                     | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.       |
| 나. 적절한 공학적 관리              |                                                                             |
| 공학적 관리                     | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템.                                                       |
| 환경 노출 관리                   | 자료 없음.                                                                      |
| 다. 개인 보호구                  |                                                                             |
| 호흡기 보호                     | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호                      | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액   |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 연노랑   |
| 나. 냄새              | 무취    |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음 |

| 특성                    | 수치                  | 참조 | 방법       |
|-----------------------|---------------------|----|----------|
| 라. pH                 | 8.3                 |    |          |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | > 100 ° C / 212 ° F |    |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                     |    |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음               |    |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음               |    |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                     |    |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨             |    |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 248 ° C / 478.4 ° F |    |          |
| 더. 분해 온도              |                     |    | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                     |    |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음               |    | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음               |    |          |
| <b>기타 정보</b>          |                     |    |          |
| 폭발성 특성                | 자료 없음               |    |          |
| 산화성 특성                | 자료 없음               |    |          |
| 연화점                   | 자료 없음               |    |          |
| VOC 함량                | 자료 없음               |    |          |
| 액체 밀도                 | 자료 없음               |    |          |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

## 유해 반응의 가능성

정상 처리 시 없음.

## 폭발 데이터

기계충격감도 없음.정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
 급성독성 추정값 (경구) 42,252.30 mg/kg  
 급성독성 추정값 (경피) 131,692.30 mg/kg

## 성분 정보

| 화학물질명                 | 경구 LD50              | 경피 LD50                | 흡입 LC50                              |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 정제수                   | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                      | -                                    |
| 글라이신                  | = 7930 mg/kg ( Rat ) | -                      | -                                    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat )   | -                                    |
| 소듐라우릴설페이트             | = 1288 mg/kg ( Rat ) | = 200 mg/kg ( Rabbit ) | > 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명     | 조류/수생 식물                                                                                                                                                                                                                                                   | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 미생물 독성 | 갑각류                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 글라이신      | -                                                                                                                                                                                                                                                          | LC50: >1000mg/L (96h, <i>Oryzias latipes</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -      | -                                           |
| 소듐라우릴설페이트 | EC50: =53mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )<br>EC50: 30 - 100mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )<br>EC50: =117mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )<br>EC50: 3.59 - 15.6mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ) | LC50: 15 - 18.9mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 8 - 12.5mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 22.1 - 22.8mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4.3 - 8.5mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =4.62mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =4.2mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =7.97mg/L (96h, <i>Brachydanio rerio</i> )<br>LC50: 9.9 - 20.1mg/L (96h, <i>Brachydanio rerio</i> )<br>LC50: 4.06 - 5.75mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 4.2 - 4.8mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =4.5mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 5.8 - 7.5mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 10.2 - 22.5mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6.2 - 9.6mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 13.5 - 18.3mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> )<br>LC50: 10.8 - 16.6mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> )<br>LC50: =1.31mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i> ) | -      | EC50: =1.8mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

## 나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

## 다. 생물 농축성

## 성분 정보

| 화학물질명     | 분배 계수 |
|-----------|-------|
| 글라이신      | -3.21 |
| 소듐라우릴설페이트 | 1.6   |



- 라. 토양 이동성

자료 없음.
- 이동성

자료 없음.
- 마. 기타 유해 영향

자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

- 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음
- 나.

다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음
- 라. 용기등급

규제되지 않음
- 마. 해양 오염 물질

해당없음
- 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음
- IATA

규제되지 않음
- IMDG

규제되지 않음

15: 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음
- 금지물질

해당없음
- 허가 대상 물질

해당없음
- 관리대상유해물질

해당없음
- 작업환경측정 대상 유해인자

해당없음
- 특수건강진단 대상 유해인자

해당없음
- 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질

해당없음

- 나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음
- 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질

해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정 제수  | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

- 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음
- 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음
- 로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안전청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.4              |
| 최종 개정일자 | 29-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-12-2024

개정 횟수 2.5

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                  |
|---------|------------------|
| 제품명     | Sterile Water    |
| 카달로그 번호 | 1451083, 9703463 |
| CAS 번호  | 7732-18-5        |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

| 회사 본사                                                                             | 제조사                                                                                                         | 법인 / 연락처 주소                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

| 화학물질명 | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|-------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| 정제수   | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 95 - 100 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조연을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때

피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.

증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.

대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

자료 없음

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

**해설** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50            | 경피 LD50 | 흡입 LC50 |
|-------|--------------------|---------|---------|
| 정제수   | > 90 mL/kg ( Rat ) | -       | -       |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 피부 부식성 / 자극성     | 자료 없음. |
| 심한 눈 손상성 / 자극성   | 자료 없음. |
| 호흡기 또는 피부 과민성    | 자료 없음. |
| 발암성              | 자료 없음. |
| 생식세포 변이원성        | 자료 없음. |
| 생식독성             | 자료 없음. |
| 특정표적장기독성 - 1회 노출 | 자료 없음. |
| 특정표적장기독성 - 반복 노출 | 자료 없음. |
| 표적 장기 영향         | 자료 없음. |
| 흡인 유해성           | 자료 없음. |

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성  
본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성  
자료 없음.



화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제      폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제      자료 없음

국제 규정

- 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서      해당없음
- 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약      해당없음
- 로테르담 협약      해당없음

국제 화학물질 목록      화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨      Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG      국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

|           |                          |             |                          |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대 | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안전청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 개정 횟수   | 2.5                 |
| 최종 개정일자 | 30-12-2024          |
| 개정 비교   | 형식 재 지정 및 개정된 기존 정보 |

라. 기타

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards  
카달로그 번호 1610375, 1610375S, 1610375EDU, 1610395, 10022172

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조사</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                |       |
|----------------|-------|
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분 2A |
| 수생 환경 유해성 - 만성 | 구분 3  |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어 경고

#### 유해/위험 문구

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴  
H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

#### 예방조치문구 - 예방

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오  
P273 - 환경으로 배출하지 마시오  
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

예방조치문구 - 대응

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오  
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
피부에 약한 자극을 일으킴. 수생 생물에 유해함.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                                                          | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)     | 승인번호 | 유효기간 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------|------|------|
| 정제수                                                                            | 자료 없음    | 7732-18-5  | KE-35400    | 65 - 70    | -    | -    |
| 글리세린                                                                           | 자료 없음    | 56-81-5    | KE-29297    | 25 - 30    | -    | -    |
| 소듐라우릴설페이트                                                                      | 자료 없음    | 151-21-3   | KE-21884    | 1 - 2.5    | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-                                   | 자료 없음    | 3483-12-3  | 자료 없음       | 0.3 - 0.99 | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                                                          | 자료 없음    | 77-86-1    | KE-01403    | 0.3 - 0.99 | -    | -    |
| 에데트산나트륨수화물                                                                     | 자료 없음    | 6381-92-6  | 자료 없음       | 0.1 - 0.3  | -    | -    |
| 나트륨 이지드                                                                        | 자료 없음    | 26628-22-8 | KE-31357    | .01 - .1   | -    | -    |
| Phenol,<br>4,4-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzox<br>athiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo- | 자료 없음    | 115-39-9   | KE-02746    | .01 - .1   | -    | -    |
| Proteins                                                                       | 자료 없음    | NO-CAS-1   | 자료 없음       | < 0.001    | -    | -    |

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때  
눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.

다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 토하게 하지 마시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항  
일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.

증상

발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 작열감. 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

응급 처치자의 자기 방어

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 개인 보호의를 착용하십시오 (8항 참조).

## 5: 폭발 · 화재시 대처방법

### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

**적절한 소화제** 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

**대형 화재** 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

**부적절한 소화제** 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.

### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

## 6: 누출 사고시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

**개인 주의사항** 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

**기타 정보** 7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.

**응급 구조대원용** 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

### 다. 정화 또는 제거 방법

**봉쇄 방법** 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으십시오.

**정화 방법** 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

**2차 유해/위험 방지** 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

## 7: 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

**안전취급조언** 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

### 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

**보관 조건** 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

**일반 위생 고려사항** 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.

## 8: 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

## 작업노출기준

| 화학물질명   | OEL                             | PEL   | ACGIH TLV                                                                              |
|---------|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 글리세린    | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>       | 자료 없음 | 자료 없음                                                                                  |
| 나트륨 이지드 | Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup> | 자료 없음 | Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup> Sodium azide<br>Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor |

### 나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리      샤워기  
                     세안기  
                     환기 시스템.

환경 노출 관리                      자료 없음.

## 다. 개인 보호구

**호흡기 보호** 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

**손 보호** 적절한 장갑을 착용하십시오.

**신체 보호**                      적절한 보호의를 착용하십시오.

## 9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액   |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 보라색   |
| 나. 냄새              | 썩은    |
| 다. 냄새 역치           | 자극 없음 |

| 특성                    | 수치                     | 참조 • 방법  |
|-----------------------|------------------------|----------|
| 라. pH                 | 6.8                    |          |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음                  | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | > 100 ° C / 212 ° F    |          |
| 사. 인화점                | > 160 ° C / 320 ° F    |          |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음                  | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음                  | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                        |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음                  |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음                  |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음                  | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                        |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨                |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음                  | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음                  | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음                  | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음                  | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 392.8 ° C / 739.04 ° F |          |
| 더. 분해 온도              |                        | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                        |          |

|        |       |          |
|--------|-------|----------|
| 동적 점도  | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 동점성    | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량 | 자료 없음 |          |
| 기타 정보  |       |          |
| 폭발성 특성 | 자료 없음 |          |
| 산화성 특성 | 자료 없음 |          |
| 연화점    | 자료 없음 |          |
| VOC 함량 | 자료 없음 |          |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |          |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안정성        | 일반 조건하에서 안정함.                                                                                           |
| 유해 반응의 가능성 | 금속과 접촉을 피할 것. 본 제품은 아지드화 나트륨을 포함함. 아지드화 나트륨은 구리,<br>놋쇠, 납, 파이프 시스템 내 납땜과 반응하여 폭발성 화합물과 독성 가스를 형성할 수 있음. |
| 폭발 데이터     |                                                                                                         |
| 기계충격감도     | 없음.                                                                                                     |
| 정전 방전감도    | 없음.                                                                                                     |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질  
금속들.

라. 분해시 생성되는 유해물질                      제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.                               |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.                |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 자극을 일으킴 (성분에 기초함). 발적, 가려움 및 통증을 일으킬 수 있음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음. 피부에 약한 자극을 일으킴.       |
| 증상    | 발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.                                       |

나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정



다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
급성독성 추정값 (경구) 64,400.00 mg/kg

## 성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50               | 경피 LD50                | 흡입 LC50                              |
|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 정제수               | > 90 mL/kg ( Rat )    | -                      | -                                    |
| 글리세린              | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit )   | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h              |
| 소듐라우릴설페이트         | = 1288 mg/kg ( Rat )  | = 200 mg/kg ( Rabbit ) | > 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat )  | > 5000 mg/kg ( Rat )   | -                                    |
| 나트륨 이지드           | = 27 mg/kg ( Rat )    | = 20 mg/kg ( Rabbit )  | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h        |

피부 부식성 / 자극성 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 약한 자극을 일으킴.

심한 눈 손상성 / 자극성 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 신장. 호흡기계. 눈. 피부.

흡인 유해성 자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

| 화학물질명     | 조류/수생 식물                                                                             | 어류                                                                                    | 미생물 독성 | 갑각류                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 글리세린      | -                                                                                    | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)                                          | -      | -                                   |
| 소듐라우릴설페이트 | EC50: =53mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: 30 - 100mg/L (96h, Desmodesmus | LC50: 15 - 18.9mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 8 - 12.5mg/L (96h, Pimephales | -      | EC50: =1.8mg/L (48h, Daphnia magna) |

|         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|         | subspicatus)<br>EC50: =117mg/L (96h,<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: 3.59 - 15.6mg/L<br>(96h,<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | promelas)<br>LC50: 22.1 - 22.8mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 4.3 - 8.5mg/L<br>(96h, Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: =4.62mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =4.2mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =7.97mg/L (96h,<br>Brachydanio rerio)<br>LC50: 9.9 - 20.1mg/L<br>(96h, Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.06 - 5.75mg/L<br>(96h, Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: 4.2 - 4.8mg/L<br>(96h, Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: =4.5mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 5.8 - 7.5mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 10.2 - 22.5mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 6.2 - 9.6mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 13.5 - 18.3mg/L<br>(96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: 10.8 - 16.6mg/L<br>(96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: =1.31mg/L (96h,<br>Cyprinus carpio) |   |   |
| 나트륨 이지드 | -                                                                                                                                                    | LC50: =0.8mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =0.7mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =5.46mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | - |

나. 잔류성 및 분해성                      자료 없음.

다. 생물 농축성

성분 정보

| 화학물질명     | 분배 계수 |
|-----------|-------|
| 글리세린      | -1.75 |
| 소듐라우릴설페이트 | 1.6   |

라. 토양 이동성                      자료 없음.

이동성                      자료 없음.

마. 기타 유해 영향                      자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물      지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. 금속 파이프 시스템으로 배출되는 용액이 아지드화 나트륨을 포함하면 파이프를 주기적으로 물로 세척할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장      빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호      규제되지 않음

나. 다. 운송에서의 위험성 등급      규제되지 않음

라. 용기등급      규제되지 않음

마. 해양 오염 물질      해당없음

바. 사용자에 대한 특별 주의사항      규제되지 않음

IATA      규제되지 않음

IMDG      규제되지 않음

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제      해당없음

금지물질      해당없음

허가 대상 물질      해당없음

관리대상유해물질      해당없음

작업환경측정 대상 유해인자      해당없음

특수건강진단 대상 유해인자      해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질      해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등  
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

| 화학물질명   | OEL | PEL  |
|---------|-----|------|
| 글리세린    | 해당됨 | 해당없음 |
| 나트륨 이지드 | 해당됨 | 해당없음 |

나. 화학물질관리법에 의한 규제

| 화학물질명                    | 유독물질            | 허가물질 | 금지물질 | 제한 물질 |
|--------------------------|-----------------|------|------|-------|
| 나트륨 이지드                  | 97-1-165, 1 % * | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음  |
| * 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음 |                 |      |      |       |

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질      해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명   | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|---------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수     | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |
| 글리세린    | 해당없음       | 해당됨                            | 해당없음                         |
| 나트륨 이지드 | 해당됨        | 해당없음                           | 해당없음                         |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제      폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

| 화학물질명   | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1 | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 나트륨 이지드 | -                     | >=1.0 % w/w           |

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서      해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약      해당없음

로테르담 협약      해당없음

국제 화학물질 목록      화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨      Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

ACGIH      ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)  
IMDG      국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

|     |                |      |                 |
|-----|----------------|------|-----------------|
| TWA | TWA (시간-가중 평균) | STEL | STEL (단기 노출 기준) |
| 최대  | 최대 한계치         | Sk*  | 피부 지정           |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.2              |
| 최종 개정일자 | 29-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 29-4-2025

개정 횟수 1.2

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Fast Blast DNA Staining Solution  
카달로그 번호 1660420, 9704664, 9704659, 1660420EDU

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                                          | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)     | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|------|------|
| 정제수                                                            | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 95 - 100   | -    | -    |
| Phenothiazin-5-ium,<br>3-amino-7-(dimethylamino)-,<br>chloride | 자료 없음    | 531-53-3  | 자료 없음       | 0.3 - 0.99 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때
- 입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.

증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
- 소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령

안전취급조언

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.
- 나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

환경 노출 관리

자료 없음.
- 다. 개인 보호구

호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등)

수용액
- 물리적 상태

액체
- 색

파란색
- 나. 냄새

무취
- 다. 냄새 역치

자료 없음



## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

**해설** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50            | 경피 LD50 | 흡입 LC50 |
|-------|--------------------|---------|---------|
| 정제수   | > 90 mL/kg ( Rat ) | -       | -       |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성                              자료 없음.

## 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

## 라. 토양 이동성

자료 없음.

## 이동성

자료 없음.

## 마. 기타 유해 영향

자료 없음.

## 13: 폐기시 주의사항

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

## 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

## 오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

## 나.

## 다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

## 라. 용기등급

규제되지 않음

## 마. 해양 오염 물질

해당없음

## 바. 사용자에 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

IATA

규제되지 않음

IMDG

규제되지 않음

## 15: 법적 규제현황

## 가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

## 금지물질

해당없음

## 허가 대상 물질

해당없음

## 관리대상유해물질

해당없음

## 작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

## 특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

## 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질

해당없음

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

## 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질

해당없음

## 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH)

해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제      폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제      자료 없음

국제 규정

- 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서      해당없음
- 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약      해당없음
- 로테르담 협약      해당없음

국제 화학물질 목록      화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨      Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG      국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

| TWA<br>최대 | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안전청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 개정 횟수   | 1.2                 |
| 최종 개정일자 | 29-4-2025           |
| 개정 비교   | 형식 재 지정 및 개정된 기존 정보 |

## 라. 기타

### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Bio-Safe Coomassie Stain  
카달로그 번호 1610786, 1610787, 1610786S, 1610787EDU, 9704607, 1610786EDU

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                |      |
|----------------|------|
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분 1 |
| 특정표적장기독성(단회노출) | 구분 1 |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어

위험

#### 유해/위험 문구

H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴  
H370 - 장기에 손상을 일으킴

#### 예방조치문구 - 예방

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

예방조치문구 - 대응

P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

피부에 약한 자극을 일으킴. 수생 생물에 유해함.

### 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

대한항공

| 화학물질명             | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)    | 승인번호 | 유효기간 |
|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------|------|
| 정제수               | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 90 - 95   | -    | -    |
| 인산                | 자료 없음    | 7664-38-2 | KE-27427    | 5 - 10    | -    | -    |
| 메탄올               | 자료 없음    | 67-56-1   | KE-23193    | 1 - 2.5   | -    | -    |
| 에틸 알코올            | 자료 없음    | 64-17-5   | KE-13217    | 0.1 - 0.3 | -    | -    |
| C.I. Acid Blue 90 | 자료 없음    | 6104-58-1 | KE-06368    | .01 - .1  | -    | -    |

#### 4: 응급조치 요령

## 가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의학적인 조치. 조언을 받으시오. 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 가능하다면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내십시오. 손상된 부위를 문지르지 마십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

즉시 비누와 다량의 물로 최소 **15분**간 씻어낼 것. 증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 토하게 하지 마시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

## 일반 권고 사항

즉각적인 의학적 조치가 필요함. 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

## 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.

## 증상

작열감, 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

## 응급 처치자의 자기 방어

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 개인 보호의를 착용하시오 (8항 참조).

## 5: 폭발 · 화재시 대처방법

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

- 개인 주의사항

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.
- 기타 정보

7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 보관 조건

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
- 일반 위생 고려사항

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

작업노출기준

| 화학물질명 | OEL                           | PEL   | ACGIH TLV                     |
|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 인산    | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³ | 자료 없음 | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 3 mg/m³ |



|        |                                      |                               |                                      |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 메탄올    | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Sk* | STEL: 250 ppm<br>TWA: 200 ppm | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>pSk |
| 에틸 알코올 | TWA: 1000 ppm                        | 자료 없음                         | STEL: 1000 ppm                       |

생물학적 작업 노출 기준

| 화학물질명          | ACGIH                                     |
|----------------|-------------------------------------------|
| 메탄올<br>67-56-1 | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift |

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 단단히 밀폐되는 안전 고글.                                                             |
| 손 보호   | 적절한 장갑을 착용하십시오.                                                             |
| 신체 보호  | 적절한 보호의를 착용하십시오.                                                            |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액   |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 파란색   |
| 나. 냄새              | 매개한   |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음 |

| 특성                    | 수치                | 참조 방법    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 라. pH                 |                   | 알려진 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ° C / 212 ° F |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음             |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음             |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                   |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨           |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                   | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                   |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |

|        |       |          |
|--------|-------|----------|
| 동점성    | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량 | 자료 없음 |          |
| 기타 정보  |       |          |
| 폭발성 특성 | 자료 없음 |          |
| 산화성 특성 | 자료 없음 |          |
| 연화점    | 자료 없음 |          |
| VOC 함량 | 자료 없음 |          |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |          |

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |               |
|------------|---------------|
| 안정성        | 일반 조건하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.   |
| 폭발 데이터     |               |
| 기계충격감도     | 없음.           |
| 정전 방전감도    | 없음.           |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질  
강산. 강염기. 강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질      제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                                      |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.    |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 손상을 일으킴. 눈에 비가역적 손상을 일으킬 수 있음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 약한 자극을 일으킴.                      |
| 증상    | 발적, 화끈거림, 실명을 초래할 수 있음. 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.                     |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨 |                 |
| 급성독성 추정값 (경구)                  | 7,536.90 mg/kg  |
| 급성독성 추정값 (경피)                  | 19,386.80 mg/kg |

급성독성 추정값 (흡입-가스) 70,000.00 ppm  
급성독성 추정값 (흡입-분진/미스트) 50.10 mg/l  
급성독성 추정값 (흡입-증기) 300.00 mg/l

성분 정보

| 화학물질명  | 경구 LD50              | 경피 LD50                  | 흡입 LC50                                              |
|--------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 정제수    | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                        | -                                                    |
| 인산     | = 1530 mg/kg ( Rat ) | = 2740 mg/kg ( Rabbit )  | = 3846 mg/m³ ( Rat ) 1 h                             |
| 메탄올    | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h                              |
| 에틸 알코올 | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |

피부 부식성 / 자극성                      피부 자극을 일으킬 수 있음. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 약한 자극을 일으킴.

심한 눈 손상성 / 자극성                      성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 화상을 일으킴. 눈에 심한 손상을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

| 화학물질명  | IARC    |
|--------|---------|
| 에틸 알코올 | Group 1 |

범례  
IARC (국제 암 연구 기관)                      그룹 1 - 사람에게 대한 발암물질

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      장기에 손상을 일으킴.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      호흡기계. 눈. 피부. 중추신경계. 위장관(GI).

흡인 유해성                                              자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성  
수생 생물에 유해함.

| 화학물질명 | 조류/수생 식물 | 어류                                | 미생물 독성 | 갑각류 |
|-------|----------|-----------------------------------|--------|-----|
| 메탄올   | -        | LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales | -      | -   |



|                     |         |
|---------------------|---------|
| 마. 해양 오염 물질         | 해당없음    |
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| IATA                | 규제되지 않음 |
| IMDG                | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

|          |      |
|----------|------|
| 금지물질     | 해당없음 |
| 허가 대상 물질 | 해당없음 |

관리대상유해물질

| 화학물질명 | 관리대상유해물질 |
|-------|----------|
| 인산    | 해당됨      |
| 메탄올   | 해당됨      |

작업환경측정 대상 유해인자 (측정주기: 6개월)

| 화학물질명 | 유기 화합물              | 금속들  | 산 및 알칼리             | 가스 상태 물질류 | 분진   |
|-------|---------------------|------|---------------------|-----------|------|
| 인산    | 해당없음                | 해당없음 | 해당됨<br>측정주기:<br>6개월 | 해당없음      | 해당없음 |
| 메탄올   | 해당됨<br>측정주기:<br>6개월 | 해당없음 | 해당없음                | 해당없음      | 해당없음 |

특수건강진단 대상 유해인자 (진단주기: 12개월)

| 화학물질명 | 유기 화합물               | 금속들  | 산 및 알칼리 | 가스 상태 물질류 | 분진   |
|-------|----------------------|------|---------|-----------|------|
| 메탄올   | 해당됨<br>진단주기:<br>12개월 | 해당없음 | 해당없음    | 해당없음      | 해당없음 |

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질    해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등  
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

| 화학물질명  | OEL | PEL  |
|--------|-----|------|
| 인산     | 해당됨 | 해당없음 |
| 메탄올    | 해당됨 | 해당됨  |
| 에틸 알코올 | 해당됨 | 해당없음 |

나. 화학물질관리법에 의한 규제

| 화학물질명                    | 유독물질            | 허가물질 | 금지물질 | 제한 물질 |
|--------------------------|-----------------|------|------|-------|
| 메탄올                      | 97-1-80, 10 % * | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음  |
| * 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음 |                 |      |      |       |

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질    해당됨

| 화학물질명 | 한계값 (%) |
|-------|---------|
| 메탄올   | 해당됨     |

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH)    해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 정제수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당됨  |
| 메탄올 | 해당됨  | 해당없음 | 해당없음 |

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제      폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제  
화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

| 화학물질명 | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1 | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 메탄올   | -                     | >=1.0 % w/w           |

국제 규정

- 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서      해당없음
- 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약      해당없음
- 로테르담 협약      해당없음

국제 화학물질 목록      화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨      Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
ACGIH      ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)  
IMDG      국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 2.2              |
| 최종 개정일자 | 29-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

#### 라. 기타

##### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 29-4-2025

개정 횟수 1.3

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 GAP SEQ F Sequencing Primer

카달로그 번호 10014110

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조자**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

**유해/위험 문구**  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

**다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

**혼합물**



| 화학물질명                 | 일반명 및 이명 | CAS 번호      | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|----------|------|------|
| 정제수                   | 자료 없음    | 7732-18-5   | KE-35400    | 95 - 100 | -    | -    |
| Oligonucleotide       | 자료 없음    | 119112-10-6 | 자료 없음       | < 0.001  | -    | -    |
| C.I. Acid Yellow 23   | 자료 없음    | 1934-21-0   | KE-06857    | < 0.001  | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | 자료 없음    | 77-86-1     | KE-01403    | < 0.001  | -    | -    |
| C.I. 산성 블루 147        | 자료 없음    | 2650-17-1   | KE-13523    | < 0.001  | -    | -    |

다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.          |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.  |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
|--------|------------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.        |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호  | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액 |
| 물리적 상태             | 액체  |
| 색                  | 무색  |
| 나. 냄새              | 무취  |

## 10: 안정성 및 반응성

라. 분해시 생성되는 유해물질                  제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50              | 흡입 LC50 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 정제수               | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                    | -       |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -       |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 피부 부식성 / 자극성     | 자료 없음. |
| 심한 눈 손상성 / 자극성   | 자료 없음. |
| 호흡기 또는 피부 과민성    | 자료 없음. |
| 발암성              | 자료 없음. |
| 생식세포 변이원성        | 자료 없음. |
| 생식독성             | 자료 없음. |
| 특정표적장기독성 - 1회 노출 | 자료 없음. |
| 특정표적장기독성 - 반복 노출 | 자료 없음. |
| 표적 장기 영향         | 자료 없음. |
| 흡인 유해성           | 자료 없음. |

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성  
본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

### 다. 생물 농축성

| 화학물질명               | 분배 계수  |
|---------------------|--------|
| C.I. Acid Yellow 23 | -1.572 |

마. 기타 유해 영향                      자료 없음.

오염된 포장                      빈 용기를 재사용하지 마시오.

## IMDG 규제되지 않음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

#### 국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

## 16: 그 밖의 참고사항

#### 가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

| TWA<br>최대 | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.3              |
| 최종 개정일자 | 29-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 29-4-2025

개정 횟수 1.2

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 InstaGene Matrix  
카달로그 번호 7326030, 7326030EDU, 9704837

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

**유해/위험 문구**  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

**다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**  
피부에 약한 자극을 일으킴.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물



| 화학물질명                                                                                                        | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------|------|------|
| 정제수                                                                                                          | 자료 없음    | 7732-18-5  | KE-35400    | 90 - 95 | -    | -    |
| Glycine, N-(carboxymethyl)-,<br>reaction products with<br>chloromethylated<br>divinylbenzene-styrene polymer | 자료 없음    | 68954-42-7 | 자료 없음       | 5 - 10  | -    | -    |

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때   | 다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오. |
| 나. 피부에 접촉했을 때  | 피부를 비누와 물로 씻어 내시오.                                          |
| 다. 흡입했을 때      | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.                                        |
| 라. 먹었을 때       | 입을 씻어내시오.                                                   |
| 마. 기타 의사의 주의사항 |                                                             |
| 의사 참고 사항       | 징후에 따라 치료하십시오.                                              |
| 증상             | 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.                                  |

|                                                          |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제                                      |                                        |
| 적절한 소화제                                                  | 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.       |
| 대형 화재                                                    | 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음. |
| 부적절한 소화제                                                 | 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.         |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성                                    |                                        |
| 자료 없음.                                                   |                                        |
| 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치                                |                                        |
| 소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오. |                                        |

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 개인 주의사항  | 적절한 환기가 되도록 할 것.     |
| 응급 구조대원용 | 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것. |

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 불소 방법 | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
|-------|--------------------------------------|

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.         |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오. |

7: 취급 및 저장방법

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 가. 안전취급요령                   |                             |
| 안전취급조언                      | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
| 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) |                             |
| 보관 조건                       | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항                  | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                             |
| 작업노출기준                     | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.       |
| 나. 적절한 공학적 관리              |                                                                             |
| 공학적 관리                     | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템.                                                       |
| 환경 노출 관리                   | 자료 없음.                                                                      |
| 다. 개인 보호구                  |                                                                             |
| 호흡기 보호                     | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호                       | 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.                                              |
| 손 보호                       | 적절한 장갑을 착용하시오.                                                              |
| 신체 보호                      | 적절한 보호의를 착용하시오.                                                             |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 액체-고체 : 혼합물 |
| 물리적 상태             | 액체          |
| 색                  | 흰색          |
| 나. 냄새              | 무취          |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음       |

| 특성                    | 수치       | 참조 · 방법  |
|-----------------------|----------|----------|
| 라. pH                 |          | 알려진 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 사. 인화점                | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |          |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음    |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음    |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |          |          |
| 수용해도                  | 부분적으로 혼화 |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |          | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |          |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음    | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음    |          |
| 기타 정보                 |          |          |
| 폭발성 특성                | 자료 없음    |          |
| 산화성 특성                | 자료 없음    |          |
| 연화점                   | 자료 없음    |          |
| VOC 함량                | 자료 없음    |          |
| 액체 밀도                 | 자료 없음    |          |

## 10: 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 정상 처리 시 없음.

#### 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

### 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

### 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

#### 제품 정보

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                 |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                 |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                 |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 약한 자극을 일으킴. |
| 증상    | 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.                        |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50            | 경피 LD50 | 흡입 LC50 |
|-------|--------------------|---------|---------|
| 정제수   | > 90 mL/kg ( Rat ) | -       | -       |

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 피부 부식성 / 자극성     | 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 약한 자극을 일으킴. |
| 심한 눈 손상성 / 자극성   | 자료 없음.                                   |
| 호흡기 또는 피부 과민성    | 자료 없음.                                   |
| 발암성              | 자료 없음.                                   |
| 생식세포 변이원성        | 자료 없음.                                   |
| 생식독성             | 자료 없음.                                   |
| 특정표적장기독성 - 1회 노출 | 자료 없음.                                   |
| 특정표적장기독성 - 반복 노출 | 자료 없음.                                   |
| 표적 장기 영향         | 자료 없음.                                   |
| 흡인 유해성           | 자료 없음.                                   |

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성  
본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성  
자료 없음.

다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성

자료 없음.

이동성

자료 없음.

마. 기타 유해 영향

자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

나.

다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

라. 용기등급

규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

IATA

규제되지 않음

IMDG

규제되지 않음

### 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

금지물질

해당없음

허가 대상 물질

해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제      폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제      자료 없음

국제 규정

- 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서      해당없음
- 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약      해당없음
- 로테르담 협약      해당없음

국제 화학물질 목록      화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨      Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG      국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안정청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수      1.2

최종 개정일자      29-4-2025

## 개정 비교

기존 정보 검토 후 소폭 개정

## 라. 기타

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 29-4-2025

개정 횟수 1.4

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 EZ Load Precision Molecular Mass Standard Smp

카달로그 번호 9703461S

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물



| 화학물질명                                                                      | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별 번호 | 함유량(%)    | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 정제수                                                                        | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400 | 90 - 95   | -    | -    |
| 글리세린                                                                       | 자료 없음    | 56-81-5   | KE-29297 | 5 - 10    | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄                                                          | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403 | 0.1 - 0.3 | -    | -    |
| 디엔에이                                                                       | 자료 없음    | 9007-49-2 | 자료 없음    | .01 - .1  | -    | -    |
| Phenol,<br>4,4-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo- | 자료 없음    | 115-39-9  | KE-02746 | .01 - .1  | -    | -    |
| C.I. 산성 블루 147                                                             | 자료 없음    | 2650-17-1 | KE-13523 | .01 - .1  | -    | -    |
| 에데트산나트륨수화물                                                                 | 자료 없음    | 6381-92-6 | 자료 없음    | .01 - .1  | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때
- 입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항
- 징후에 따라 치료하시오.
- 증상
- 자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제
- 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.
- 대형 화재
- 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제
- 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
- 소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항
- 적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용
- 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
- 일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

작업노출기준

| 화학물질명 | OEL           | PEL   | ACGIH TLV |
|-------|---------------|-------|-----------|
| 글리세린  | TWA: 10 mg/m³ | 자료 없음 | 자료 없음     |

나. 적절한 공학적 관리

- 공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.
- 환경 노출 관리

자료 없음.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.
- 눈 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.
- 손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.
- 신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액   |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 파란색   |
| 나. 냄새              | 무취    |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음 |

| 특성                    | 수치      | 참조    | 방법 |
|-----------------------|---------|-------|----|
| 라. pH                 | 8       |       |    |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 사. 인화점                | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |         |       |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음   |       |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음   |       |    |
| 카. 증기압                | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 타. 용해도                |         |       |    |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨 |       |    |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배 계수      | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음   |       |    |
| 더. 분해 온도              |         | 알려진 것 | 없음 |
| 러. 점도                 |         |       |    |
| 동적 점도                 | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음   | 알려진 것 | 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음   |       |    |
| <b>기타 정보</b>          |         |       |    |
| 폭발성 특성                | 자료 없음   |       |    |
| 산화성 특성                | 자료 없음   |       |    |
| 연화점                   | 자료 없음   |       |    |
| VOC 함량                | 자료 없음   |       |    |
| 액체 밀도                 | 자료 없음   |       |    |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

**안정성** 일반 조건하에서 안정함.

**유해 반응의 가능성**                      정상 처리 시 없음.

## 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질                  제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50               | 경피 LD50              | 흡입 LC50                 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 정제수               | > 90 mL/kg ( Rat )    | -                    | -                       |
| 글리세린              | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat )  | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -                       |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      신장, 호흡기계, 눈, 피부.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 가. 생태독성

| 화학물질명 | 조류/수생 식물 | 어류                                              | 미생물 독성 | 갑각류 |
|-------|----------|-------------------------------------------------|--------|-----|
| 글리세린  | -        | LC50: 51 - 57mL/L<br>(96h, Oncorhynchus mykiss) | -      | -   |

다. 생물 농축성

| 화학물질명 | 분배 계수 |
|-------|-------|
| 글리세린  | -1.75 |

**이동성** 자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장                      빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음

나. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

바. 사용자에 대한 특별 주의사항      규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

## 가. 산업안전보건법에 의한 규제      해당없음



유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 개정 횟수   | 1.4                 |
| 최종 개정일자 | 29-4-2025           |
| 개정 비고   | 형식 재 지정 및 개정된 기존 정보 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 29-4-2025

개정 횟수 1.3

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 LB Nutrient Agar Powder  
카달로그 번호 1660600, 1660403EDU, 1660600EDU, 1660472EDU, 1660472

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물



| 화학물질명                 | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)     | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------|----------|------------|-------------|------------|------|------|
| 한천                    | 자료 없음    | 9002-18-0  | KE-00275    | 35 - 40    | -    | -    |
| Sodium chloride       | 자료 없음    | 7647-14-5  | KE-31387    | 20 - 25    | -    | -    |
| Peptones              | 자료 없음    | 73049-73-7 | KE-28131    | 20 - 25    | -    | -    |
| Yeast extract         | 자료 없음    | 8013-01-2  | KE-05-1355  | 10 - 15    | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | 자료 없음    | 77-86-1    | KE-01403    | 0.3 - 0.99 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항  

의사 참고 사항                      징후에 따라 치료하십시오.

증상                                      자료 없음.

5: 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제  

적절한 소화제                      현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

대형 화재                              주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제                      누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구  

개인 주의사항                      적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용                      8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.           |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.   |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
|--------|-----------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호  | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |    |
|--------------------|----|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 분말 |
| 물리적 상태             | 고체 |
| 색                  | 흰색 |
| 나. 냄새              | 무취 |

다. 냄새 역치 자료 없음

| 특성                    | 수치      | 참조 • 방법  |
|-----------------------|---------|----------|
| 라. pH                 |         | 알려진 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 사. 인화점                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |         |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음   |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |         |          |
| 수용해도                  | 물에서 용해됨 |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |         | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |         |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음   |          |

| 기타 정보  |       |
|--------|-------|
| 폭발성 특성 | 자료 없음 |
| 산화성 특성 | 자료 없음 |
| 연화점    | 자료 없음 |
| VOC 함량 | 자료 없음 |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |

## 10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 정상 처리 시 없음.

폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
 급성독성 추정값 (경구) 8,591.70 mg/kg

## 성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50                  | 흡입 LC50               |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 한천                | = 11 g/kg ( Rat )    | -                        | -                     |
| Sodium chloride   | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat )     | -                     |

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명           | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 미생물 독성 | 갑각류                                                                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -      | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

## 나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

## 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

## 라. 토양 이동성

자료 없음.

## 이동성

자료 없음.

## 마. 기타 유해 영향

자료 없음.

## 13: 폐기시 주의사항

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

## 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

## 오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

## 나.

## 다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

## 라. 용기등급

규제되지 않음

## 마. 해양 오염 물질

해당없음

## 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

## IATA

규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

금지물질 해당없음

허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음  
화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.3              |
| 최종 개정일자 | 29-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 29-4-2025

개정 횟수 1.4

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Agarose, Molecular Biology Certified

카달로그 번호 1613116

CAS 번호 9012-36-6

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조사

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

#### 기술 서비스

+82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

#### 24시간 긴급 전화번호

CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자

해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량



| 화학물질명   | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|---------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| Agarose | 자료 없음    | 9012-36-6 | KE-00278    | 95 - 100 | -    | -    |

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

## 가. 안전취급요령

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

### 나. 적절한 공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

자료 없음.

다. 개인 보호구

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

다음

고체

흰색

무취

자료 없음

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

**해설** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

#### 나. 건강 유해성 정보

##### 급성 독성

##### 독성 수치 측정

자료 없음

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

#### 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성                              자료 없음.

#### 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

|             |        |
|-------------|--------|
| 라. 토양 이동성   | 자료 없음. |
| 이동성         | 자료 없음. |
| 마. 기타 유해 영향 | 자료 없음. |

### 13: 폐기시 주의사항

#### 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

#### 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 가. 유엔 번호 또는 ID 번호   | 규제되지 않음 |
| 나.                  |         |
| 다. 운송에서의 위험성 등급     | 규제되지 않음 |
| 라. 용기등급             | 규제되지 않음 |
| 마. 해양 오염 물질         | 해당없음    |
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| IATA                | 규제되지 않음 |
| IMDG                | 규제되지 않음 |

### 15: 법적 규제현황

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제                | 해당없음                  |
| 금지물질                             | 해당없음                  |
| 허가 대상 물질                         | 해당없음                  |
| 관리대상유해물질                         | 해당없음                  |
| 작업환경측정 대상 유해인자                   | 해당없음                  |
| 특수건강진단 대상 유해인자                   | 해당없음                  |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질           | 해당없음                  |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음                  |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음                  |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음                  |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제               | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제                 | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

#### 국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

#### 국제 화학물질 목록

화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

## 16: 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨

Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

IMDG

국제 해상 위험물 (IMDG)

#### 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA  
최대

TWA (시간-가중 평균)  
최대 한계치

STEL  
Sk\*

STEL (단기 노출 기준)  
피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안정청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수

1.4

최종 개정일자

29-4-2025

개정 비교

기존 정보 검토 후 소폭 개정

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 제품명     | Ampicillin, lyophilized      |
| 카달로그 번호 | 1660407, 1660407EDU, 9702928 |
| CAS 번호  | 69-52-3                      |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

| 회사 본사                                                                             | 제조사                                                                                                         | 법인 / 연락처 주소                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|         |       |
|---------|-------|
| 호흡기 과민성 | 구분 1  |
| 피부 과민성  | 구분 1A |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어

위험

#### 유해/위험 문구

H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
H334 - 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음



예방조치문구 - 예방

P284 - [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오  
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

P302 + P352 - 피부에 묻으면:다량의 물과 비누로 씻으시오  
P333 + P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오  
P342 + P311 - 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

다. 유해성,위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성,위험성  
자료 없음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

| 화학물질명    | 일반명 및 이명 | CAS 번호  | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|----------|----------|---------|-------------|----------|------|------|
| 암피실린 나트륨 | 자료 없음    | 69-52-3 | KE-01540    | 95 - 100 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 씻으시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 피부 자극 또는 알레르기 반응의 경우 의학적인 조언을 구하십시오.

다. 흡입했을 때

알레르기성 호흡기 반응을 일으킬 수 있음. 호흡이 멈춘 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 피부와 직접 접촉을 피할 것. 구강-대-구강 소생술을 할 때 차단막을 사용할 것.

라. 먹었을 때

알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 토하게 하지 마시오. 입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 즉시 의학적인 조치· 조언을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

의사 참고 사항

민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하십시오.

증상

흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음. 기침 및/또는 천명, 가려움, 발진, 두드러기.

응급 처치자의 자기 방어

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 피부와 직접 접촉을 피할 것. 구강-대-구강 소생술을 할 때 차단막을 사용할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하십시오.

5: 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
제품은 과민제이거나 과민제를 포함함. 흡입시 과민반응을 일으킬 수 있음. 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

- 개인 주의사항

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오.
- 기타 정보

7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호구를 착용하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 보관 조건

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
- 일반 위생 고려사항

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

## 작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

## 나. 적절한 공학적 관리

## 공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

## 환경 노출 관리

자료 없음.

## 다. 개인 보호구

## 호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

## 눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

## 손 보호

적절한 장갑을 착용하십시오.

## 신체 보호

적절한 보호의를 착용하십시오.

## 9: 물리화학적 특성

## 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

## 가. 외관(물리적 상태, 색 등)

결정질

## 물리적 상태

고체

## 색

연노랑

## 나. 냄새

무취

## 다. 냄새 역치

자료 없음

## 특성

## 수치

## 참조 방법

## 라. pH

알려진 것 없음

## 마. 녹는점 / 어는점

240 ° C / 464 ° F

## 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료 없음

알려진 것 없음

## 사. 인화점

자료 없음

알려진 것 없음

## 아. 증발 속도

자료 없음

알려진 것 없음

## 자. 인화성

자료 없음

알려진 것 없음

## 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한

자료 없음

인화 또는 폭발 범위의 하한

자료 없음

## 카. 증기압

자료 없음

알려진 것 없음

## 타. 용해도

수용해도

물에서 용해됨

다른 용제에서의 용해도

자료 없음

알려진 것 없음

## 파. 상대 증기 밀도

자료 없음

알려진 것 없음

## 하. 비중

자료 없음

알려진 것 없음

## 거. n 옥탄올/물 분배계수

자료 없음

알려진 것 없음

## 너. 자연발화 온도

자료 없음

알려진 것 없음

## 더. 분해 온도

자료 없음

알려진 것 없음

## 러. 점도

동적 점도

자료 없음

알려진 것 없음

동점성

자료 없음

알려진 것 없음

## 머. 분자량

자료 없음

## 기타 정보

## 폭발성 특성

자료 없음

## 산화성 특성

자료 없음

|        |       |
|--------|-------|
| 연화점    | 자료 없음 |
| VOC 함량 | 자료 없음 |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

**안정성**                      일반 조건하에서 안정함.

**유해 반응의 가능성**                      정상 처리 시 없음.

## 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

**흡입** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음 (성분에 기초함).

**섭취** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. "흡입" 하에 나열된 추가 증상을 일으킬 수 있음.

4. 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

**피부 접촉** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 장기간 또는 반복 피부 접촉은 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음 (성분에 기초함). 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.

**증상** 알레르기 반응의 증상은 발진, 가려움, 부기, 숨막힘, 손과 발의 얼얼함, 현기증, 어지러움, 가슴 통증, 근육통, 또는 홍조를 포함할 수 있음. 기침 및/또는 천명. 가려움. 발진. 두드러기.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

## 독성 수치 측정

### 성분 정보

| 화학물질명    | 경구 LD50              | 경피 LD50 | 흡입 LC50 |
|----------|----------------------|---------|---------|
| 암피실린 나트륨 | > 5314 mg/kg ( Rat ) | -       | -       |

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

IARC (국제 암 연구 기관)      그룹 3 - 사람에 대한 발암성으로 분류될 수 없음

흡인 유해성 자료 없음.

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

다. 생물 농축성  
본 제품에 대한 자료가 없음.

마. 기타 유해 영향                               자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

## 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음

나. 다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질 해당없음

바. 사용자에 대한 특별 주의사항 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

## 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

금지물질 해당없음

허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음  
화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

## 국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안전청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.3              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 2.3

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 제품명     | Arabinose Lyophilized        |
| 카달로그 번호 | 1660406, 1660406EDU, 9702997 |
| CAS 번호  | 5328-37-0                    |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

| 회사 본사                                                                             | 제조사                                                                                                         | 법인 / 연락처 주소                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량



물질

| 화학물질명       | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|-------------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| L-Arabinose | 자료 없음    | 5328-37-0 | 2015-3-7163 | 95 - 100 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조연을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

## 가. 안전취급요령

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

### 나. 적절한 공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

자료 없음.

다. 개인 보호구

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

분말 또는 케이크, 냉도건조된

고체

## 흰색

무취

자료 없음

| 특성                    | 수치                  | 참조  | 방법   |
|-----------------------|---------------------|-----|------|
| 라. pH                 |                     | 알려진 | 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 158 ° C / 316.4 ° F |     |      |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 사. 인화점                | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                     |     |      |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음               |     |      |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음               |     |      |
| 카. 증기압                | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 타. 용해도                |                     |     |      |
| 수용해도                  | 물에서 용해됨             |     |      |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배 계수      | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                     | 알려진 | 것 없음 |
| 러. 점도                 |                     |     |      |
| 동적 점도                 | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음               | 알려진 | 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음               |     |      |
| <b>기타 정보</b>          |                     |     |      |
| 폭발성 특성                | 자료 없음               |     |      |
| 산화성 특성                | 자료 없음               |     |      |
| 연화점                   | 자료 없음               |     |      |
| VOC 함량                | 자료 없음               |     |      |
| 액체 밀도                 | 자료 없음               |     |      |

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |               |
|------------|---------------|
| 안정성        | 일반 조건하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.   |
| 폭발 데이터     |               |
| 기계충격감도     | 없음.           |
| 정전 방전감도    | 없음.           |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질                      제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

**해설** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정  
자료 없음

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성  
본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성                              자료 없음.

다. 생물 농축성

성분 정보

|             |        |
|-------------|--------|
| 라. 토양 이동성   | 자료 없음. |
| 이동성         | 자료 없음. |
| 마. 기타 유해 영향 | 자료 없음. |

## 가. 폐기 방법

**잔여물/미사용 제품의 폐기물**      지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

오염된 포장                      빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음

나. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항      규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

## 가. 산업안전보건법에 의한 규제      해당없음

금지물질                      해당없음

허가 대상 물질                  해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음  
화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

|                     |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 2.3              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는

안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 2.8

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 50X Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer  
카달로그 번호 1610743, 1610773, 1660742, 1610773EDU, 1610743EDU, 1660742EDU, 9703685

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물



| 화학물질명                 | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|---------|------|------|
| 정제수                   | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 60 - 65 | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403    | 20 - 25 | -    | -    |
| 아세트산 나트륨              | 자료 없음    | 127-09-3  | KE-00061    | 10 - 15 | -    | -    |
| 에데트산나트륨수화물            | 자료 없음    | 6381-92-6 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때
- 입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.

증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
- 소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.         |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오. |

7: 취급 및 저장방법

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 가. 안전취급요령                   |                              |
| 안전취급조언                      | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
| 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) |                              |
| 보관 조건                       | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.        |
| 일반 위생 고려사항                  | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                             |
| 작업노출기준                     | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.       |
| 나. 적절한 공학적 관리              |                                                                             |
| 공학적 관리                     | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템.                                                       |
| 환경 노출 관리                   | 자료 없음.                                                                      |
| 다. 개인 보호구                  |                                                                             |
| 호흡기 보호                     | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호                      | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액   |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 무색    |
| 나. 냄새              | 무취    |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음 |

| 특성                    | 수치                | 참조 방법    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 라. pH                 | 7.1               |          |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ° C / 212 ° F |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음             |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음             |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                   |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨           |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                   | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                   |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음             |          |
| <b>기타 정보</b>          |                   |          |
| 폭발성 특성                | 자료 없음             |          |
| 산화성 특성                | 자료 없음             |          |
| 연화점                   | 자료 없음             |          |
| VOC 함량                | 자료 없음             |          |
| 액체 밀도                 | 자료 없음             |          |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

## 유해 반응의 가능성

정상 처리 시 없음.

## 폭발 데이터

기계충격감도 없음.정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
 급성독성 추정값 (경구) 11,575.90 mg/kg  
 급성독성 추정값 (경피) 16,123.80 mg/kg  
 급성독성 추정값 (흡입-분진/미스트) 30.40 mg/l

## 성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50              | 흡입 LC50                |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 정제수               | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                    | -                      |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -                      |
| 아세트산 나트륨          | = 3530 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 가. 생태독성

| 화학물질명    | 조류/수생 식물 | 어류                                | 미생물 독성 | 갑각류                                  |
|----------|----------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 아세트산 나트륨 | -        | LC50: >100mg/L (96h, Danio rerio) | -      | EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna) |

자료 없음.

본 제품에 대한 자료가 없음.

자료 없음.

자료 없음.

자료 없음.

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물      지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

4.

다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

라. 용기등급

규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

IATA

규제되지 않음

IMDG

규제되지 않음

## 가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

## 금지물질

해당없음

허가 대상 물질

해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

|     |                |      |                 |
|-----|----------------|------|-----------------|
| TWA | TWA (시간-가중 평균) | STEL | STEL (단기 노출 기준) |
| 최대  | 최대 한계치         | Sk*  | 피부 지정           |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 2.8              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### **책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 2X Laemmli Sample Buffer  
카달로그 번호 1610737, 1610737EDU, 1610737XTU

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                |       |
|----------------|-------|
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분 2A |
| 수생 환경 유해성 - 만성 | 구분 3  |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어 경고

#### 유해/위험 문구

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴  
H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

#### 예방조치문구 - 예방



P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오  
P273 - 환경으로 배출하지 마시오  
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

예방조치문구 - 대응

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오  
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성  
피부에 약한 자극을 일으킴. 수생 생물에 유해함.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                                                                               | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)     | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------|------|------|
| 정제수                                                                                                 | 자료 없음    | 7732-18-5  | KE-35400    | 70 - 75    | -    | -    |
| 글리세린                                                                                                | 자료 없음    | 56-81-5    | KE-29297    | 25 - 30    | -    | -    |
| 소듐라우릴설페이트                                                                                           | 자료 없음    | 151-21-3   | KE-21884    | 1 - 2.5    | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                                                                               | 자료 없음    | 77-86-1    | KE-01403    | 0.3 - 0.99 | -    | -    |
| Phenol,<br>4,4-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylide<br>ne)bis[2,6-dibromo-,<br>S,S-dioxide, monosodium salt | 자료 없음    | 34725-61-6 | 자료 없음       | .01 - .1   | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 토하게 하지 마시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.
- 증상

발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 작열감. 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.
- 응급 처치자의 자기 방어

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 개인 보호의를 착용하십시오 (8항 참조).

5: 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

부적절한 소화제 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자금식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용함시요.

음금 구조대원용 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

**2차 유해/위험 방지**                  환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

| 화학물질명 | OEL                       | PEL   | ACGIH TLV |
|-------|---------------------------|-------|-----------|
| 글리세린  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | 자료 없음 | 자료 없음     |

## 나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리                      샤워기  
                                         세안기  
                                         환기 시스템.

환경 노출 관리                      자료 없음.

## 다. 개인 보호구

호흡기 보호                      일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호                              측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

손 보호                              적절한 장갑을 착용하십시오.

신체 보호                              적절한 보호의를 착용하십시오.

## 9: 물리화학적 특성

## 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)                      액체 수용액  
                                         물리적 상태                      액체  
                                         색                                      옅은 파란색  
나. 냄새                                      무취  
다. 냄새 역치                              자료 없음

| 특성                    | 수치                | 참조 방법    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 라. pH                 | 6.8               |          |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ° C / 212 ° F |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음             |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음             |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                   |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨           |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음             |          |
| 더. 분해 온도              |                   | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                   |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음             |          |

## 기타 정보

폭발성 특성                      자료 없음  
산화성 특성                      자료 없음  
연화점                              자료 없음  
VOC 함량                              자료 없음  
액체 밀도                              자료 없음

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

정전 방전감도 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질                      제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50               | 경피 LD50              | 흡입 LC50                 |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 정제수   | > 90 mL/kg ( Rat )    | -                    | -                       |
| 글리세린  | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                   |                      |                        |                                      |
|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 소듐라우릴설페이트         | = 1288 mg/kg ( Rat ) | = 200 mg/kg ( Rabbit ) | > 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat )   | -                                    |

피부 부식성 / 자극성                      성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 약한 자극을 일으킴.

심한 눈 손상성 / 자극성                      성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      신장, 호흡기계, 눈, 피부.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

| 화학물질명     | 조류/수생 식물                                                                                                                                                                                                                   | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 미생물 독성 | 갑각류                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 글리세린      | -                                                                                                                                                                                                                          | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | -                                   |
| 소듐라우릴설페이트 | EC50: =53mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: 30 - 100mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: =117mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 3.59 - 15.6mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: 15 - 18.9mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 8 - 12.5mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 22.1 - 22.8mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4.3 - 8.5mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =4.62mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =4.2mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =7.97mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -      | EC50: =1.8mg/L (48h, Daphnia magna) |

나. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

## 16: 그 밤의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 1.5  
최종 개정일자 30-4-2025  
개정 비교 기존 정보 검토 후 소폭 개정

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝



## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 제품명     | Dithiothreitol (DTT)                               |
| 카달로그 번호 | 1610610, 1610611, 1610610EDU, 1610611EDU, 10013901 |
| CAS 번호  | 3483-12-3                                          |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

| 회사 본사                                                                             | 제조사                                                                                                         | 법인 / 연락처 주소                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                |      |
|----------------|------|
| 급성 독성 - 경구     | 구분 4 |
| 피부 부식성 / 자극성   | 구분 2 |
| 심한 눈 손상성/눈 자극성 | 구분 2 |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어

경고

유해/위험 문구  
H302 - 삼키면 유해함

H315 - 피부에 자극을 일으킴  
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴

예방조치문구 - 예방

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오  
P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오  
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 물으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오  
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P302 + P352 - 피부에 물으면:다량의 물과 비누로 씻으시오  
P332 + P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P301 + P312 - 삼켜서 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오  
P330 - 입을 씻어내시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

다. 유해성,위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성,위험성  
수생 생물에 유독함.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

| 화학물질명                                        | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)- | 자료 없음    | 3483-12-3 | 자료 없음       | 95 - 100 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때  
눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때  
즉시 비누와 다량의 물로 최소 15분간 씻어낼 것. 자극이 생기고 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

라. 먹었을 때  
토하게 하지 마시오. 입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| 마. 기타 의사의 주의사항 |                                                |
| 일반 권고 사항       | 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.                    |
| 의사 참고 사항       | 징후에 따라 치료하십시오.                                 |
| 증상             | 발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 작열감.                         |
| 응급 처치자의 자기 방어  | 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 개인 보호의를 착용하십시오 (8항 참조). |

5: 폭발 · 화재시 대처방법

**작업노출기준**                      제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한

### 나. 적절한 공학적 관리

환경 노출 관리 자료 없음.

**호흡기 보호** 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

팀이 발생하기 쉬우면, 측면 보호면을 갖춘 보안경을 착용할 것.

손 보호 적절한 장갑을 착용하십시오. 불침투성 장갑.

신체 보호      적절한 보호의를 착용하시오. 긴팔 의복.

## 9: 물리화학적 특성

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 분말    |
| 물리적 상태             | 고체    |
| 색                  | 흰색    |
| 나. 냄새              | 유향의   |
| 다. 냄새 역치           | 자음 없음 |

| 특성                    | 수치                 | 참조 • 방법  |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 라. pH                 |                    | 알려진 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 42 ° C / 107.6 ° F |          |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 110 ° C / 230 ° F  |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                    |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음              |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음              |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                    |          |
| 수용해도                  | 물에서 용해됨            |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                    | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                    |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음              | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음              |          |

| 기타 정보  |  | 자료 |
|--------|--|----|
| 폭발성 특성 |  | 없음 |
| 산화성 특성 |  | 없음 |
| 연화점    |  | 없음 |

|        |       |
|--------|-------|
| VOC 함량 | 자료 없음 |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |               |
|------------|---------------|
| 안정성        | 일반 조건하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.   |
| 폭발 데이터     |               |
| 기계충격감도     | 없음.           |
| 정전 방전감도    | 없음.           |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질  
강산. 강염기. 강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질      제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.                                   |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음. 삼키면 유해함 (성분에 기초함). |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 자극을 일으킴 (성분에 기초함). 발적, 가려움 및 통증을 일으킬 수 있음.     |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 자극을 일으킴 (성분에 기초함).                               |
| 증상    | 발적. 발적과 눈물을 일으킬 수 있음.                                                                  |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정  
자료 없음

피부 부식성 / 자극성      성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상성 / 자극성      성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 눈에 심한 자극을 일으킴.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 13: 폐기시 주의사항

## 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호                      규제되지 않음

|                     |  |         |
|---------------------|--|---------|
| 나.                  |  |         |
| 다. 운송에서의 위험성 등급     |  | 규제되지 않음 |
| 라. 용기등급             |  | 규제되지 않음 |
| 마. 해양 오염 물질         |  | 해당없음    |
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 |  | 규제되지 않음 |
| <u>IATA</u>         |  | 규제되지 않음 |
| <u>IMDG</u>         |  | 규제되지 않음 |

## 15: 법적 규제현황

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제                | 해당없음                             |
| 금지물질                             | 해당없음                             |
| 허가 대상 물질                         | 해당없음                             |
| 관리대상유해물질                         | 해당없음                             |
| 작업환경측정 대상 유해인자                   | 해당없음                             |
| 특수건강진단 대상 유해인자                   | 해당없음                             |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질           | 해당없음                             |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음                             |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음                             |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음                             |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제               | 해당없음                             |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제                 | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.            |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제            | 자료 없음                            |
| <u>국제 규정</u>                     |                                  |
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서           | 해당없음                             |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약           | 해당없음                             |
| 로테르담 협약                          | 해당없음                             |
| <u>국제 화학물질 목록</u>                | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |

## 16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구             |                          |
| TWA<br>최대                       | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 |
| STEL<br>Sk*                     | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.5              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 2.2

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Hind III Lambda Digest DNA Standard

카달로그 번호 9702941

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                            | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)       | 승인번호 | 유효기간 |
|--------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|------|------|
| 정제수                                              | 자료 없음    | 7732-18-5  | KE-35400    | 95 - 100     | -    | -    |
| 에데트산나트륨수화물                                       | 자료 없음    | 6381-92-6  | 자료 없음       | 0.3 - 0.99   | -    | -    |
| Sodium chloride                                  | 자료 없음    | 7647-14-5  | KE-31387    | 0.1 - 0.3    | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                            | 자료 없음    | 77-86-1    | KE-01403    | 0.1 - 0.3    | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                             | 자료 없음    | 7791-18-6  | 자료 없음       | .01 - .1     | -    | -    |
| 디엔에이                                             | 자료 없음    | 9007-49-2  | 자료 없음       | .01 - .1     | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-     | 자료 없음    | 3483-12-3  | 자료 없음       | .01 - .1     | -    | -    |
| Nuclease, restriction<br>endodeoxyribo-, HINDIII | 자료 없음    | 81295-22-9 | 자료 없음       | 0.001 - 0.01 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 응급 구조대원용                | 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.                 |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 | 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.                 |
| 다. 정화 또는 제거 방법          |                                      |
| 봉쇄 방법                   | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법                   | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.           |
| 2차 유해/위험 방지             | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.   |

7: 취급 및 저장방법

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 가. 안전취급요령                   |                             |
| 안전취급조언                      | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
| 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) |                             |
| 보관 조건                       | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항                  | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                             |
| 작업노출기준                     | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.       |
| 나. 적절한 공학적 관리              |                                                                             |
| 공학적 관리                     | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템.                                                       |
| 환경 노출 관리                   | 자료 없음.                                                                      |
| 다. 개인 보호구                  |                                                                             |
| 호흡기 보호                     | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호                      | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액   |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 무색    |
| 나. 냄새              | 무취    |
| 다. 냄새 역치           | 자음 없음 |

| 특성                    | 수치                | 참조    | 방법 |
|-----------------------|-------------------|-------|----|
| 라. pH                 | 8                 |       |    |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 0 ° C / 32 ° F    |       |    |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ° C / 212 ° F |       |    |
| 사. 인화점                | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                   |       |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음             |       |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음             |       |    |
| 카. 증기압                | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 타. 용해도                |                   |       |    |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨           |       |    |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 더. 분해 온도              |                   | 알려진 것 | 없음 |
| 러. 점도                 |                   |       |    |
| 동적 점도                 | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음             | 알려진 것 | 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음             |       |    |
| <b>기타 정보</b>          |                   |       |    |
| 폭발성 특성                | 자료 없음             |       |    |
| 산화성 특성                | 자료 없음             |       |    |
| 연화점                   | 자료 없음             |       |    |
| VOC 함량                | 자료 없음             |       |    |
| 액체 밀도                 | 자료 없음             |       |    |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

**안정성**                      일반 조건하에서 안정함.

**유해 반응의 가능성**                      정상 처리 시 없음.

## 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질                  제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50                  | 흡입 LC50               |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 정제수               | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                        | -                     |
| Sodium chloride   | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat )     | -                     |
| 염화 마그네슘, 헥사하이드레이트 | = 8100 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                     |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성

자료 없음.

**12: 환경에 미치는 영향****가. 생태독성**

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명           | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 미생물 독성 | 갑각류                                                                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -      | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

**나. 잔류성 및 분해성**

자료 없음.

**다. 생물 농축성**

본 제품에 대한 자료가 없음.

**라. 토양 이동성**

자료 없음.

**이동성**

자료 없음.

**마. 기타 유해 영향**

자료 없음.

**13: 폐기시 주의사항****가. 폐기 방법**

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

**나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)****오염된 포장**

빈 용기를 재사용하지 마시오.

**14: 운송에 필요한 정보****가. 유엔 번호 또는 ID 번호**

규제되지 않음

**나.****다. 운송에서의 위험성 등급**

규제되지 않음

**라. 용기등급**

규제되지 않음

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 마. 해양 오염 물질         | 해당없음    |
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| IATA                | 규제되지 않음 |
| IMDG                | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제       | 해당없음 |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 | 해당없음 |

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 자료 없음                 |

국제 규정

|                        |      |
|------------------------|------|
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 | 해당없음 |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 | 해당없음 |
| 로테르담 협약                | 해당없음 |

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

|     |                |      |                 |
|-----|----------------|------|-----------------|
| TWA | TWA (시간-가중 평균) | STEL | STEL (단기 노출 기준) |
| 최대  | 최대 한계치         | Sk*  | 피부 지정           |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안전청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 2.2              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.3

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 제품명     | LB Broth                     |
| 카달로그 번호 | 1660421, 1660421EDU, 9702927 |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

**유해/위험 문구**  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

**다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

**혼합물**

| 화학물질명           | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)     | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------|----------|-----------|-------------|------------|------|------|
| 정제수             | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 95 - 100   | -    | -    |
| Yeast extract   | 자료 없음    | 8013-01-2 | KE-05-1355  | 0.3 - 0.99 | -    | -    |
| Sodium chloride | 자료 없음    | 7647-14-5 | KE-31387    | 0.3 - 0.99 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

자료 없음

| 특성                    | 수치                  | 참조 • 방법  |
|-----------------------|---------------------|----------|
| 라. pH                 |                     | 알려진 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 0 ° C / 32 ° F      |          |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ° C / 212.0 ° F |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                     |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음               |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음               |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                     |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨             |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                     | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                     |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음               |          |
| <b>기타 정보</b>          |                     |          |
| 폭발성 특성                | 자료 없음               |          |
| 산화성 특성                | 자료 없음               |          |
| 연화점                   | 자료 없음               |          |
| VOC 함량                | 자료 없음               |          |
| 액체 밀도                 | 자료 없음               |          |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |               |
|------------|---------------|
| 안정성        | 일반 조건하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.   |
| 폭발 데이터     |               |
| 기계충격감도     | 없음.           |
| 점전 방전감도    | 없음.           |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명           | 경구 LD50              | 경피 LD50                  | 흡입 LC50               |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 정제수             | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                        | -                     |
| Sodium chloride | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명           | 조류/수생 식물 | 어류                                      | 미생물 독성 | 갑각류                                     |
|-----------------|----------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Sodium chloride | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L<br>(96h, Lepomis) | -      | EC50: =1000mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                              |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
|  |  | macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) |  | EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|

나. 잔류성 및 분해성                      자료 없음.

다. 생물 농축성  
본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성                              자료 없음.

이동성                                          자료 없음.

마. 기타 유해 영향                        자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물            지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장                                  빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호                규제되지 않음

나.  
다. 운송에서의 위험성 등급                규제되지 않음

라. 용기등급                                    규제되지 않음

마. 해양 오염 물질                            해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항      규제되지 않음

IATA                                            규제되지 않음

IMDG                                            규제되지 않음

### 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제            해당없음

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안전청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 치침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.3              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 2.3

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 제품명     | Sample Loading Dye           |
| 카달로그 번호 | 1660401, 1660401EDU, 9702945 |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

**유해/위험 문구**  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

**다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

**혼합물**

| 화학물질명                                                                                           | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|----------|------|------|
| 정제수                                                                                             | 자료 없음    | 7732-18-5  | KE-35400    | 75 - 80  | -    | -    |
| 글리세린                                                                                            | 자료 없음    | 56-81-5    | KE-29297    | 20 - 25  | -    | -    |
| Phenol,<br>4,4-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromo-,<br>S,S-dioxide, monosodium salt | 자료 없음    | 34725-61-6 | 자료 없음       | .01 - .1 | -    | -    |
| C.I. 산성 블루 147                                                                                  | 자료 없음    | 2650-17-1  | KE-13523    | .01 - .1 | -    | -    |

## 가. 눈에 들어갔을 때

나. 피부에 접촉했을 때

다. 흡입했을 때

라. 먹었을 때

마. 기타 의사의 주의사항

## 의사 참고 사항

증상

자료 없음.

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

## 대형 화재

부적절한 소화제

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

## 개인 주의사항

응급 구조대원용

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

### 다. 정화 또는 제거 방법

- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령

안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

| 화학물질명 | OEL           | PEL   | ACGIH TLV |
|-------|---------------|-------|-----------|
| 글리세린  | TWA: 10 mg/m³ | 자료 없음 | 자료 없음     |
- 나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

환경 노출 관리

자료 없음.
- 다. 개인 보호구

호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등)

수용액  
액체
- 물리적 상태

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50               | 경피 LD50              | 흡입 LC50                 |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 정제수   | > 90 mL/kg ( Rat )    | -                    | -                       |
| 글리세린  | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 피부 부식성 / 자극성     | 자료 없음.           |
| 심한 눈 손상성 / 자극성   | 자료 없음.           |
| 호흡기 또는 피부 과민성    | 자료 없음.           |
| 발암성              | 자료 없음.           |
| 생식세포 변이원성        | 자료 없음.           |
| 생식독성             | 자료 없음.           |
| 특정표적장기독성 - 1회 노출 | 자료 없음.           |
| 특정표적장기독성 - 반복 노출 | 자료 없음.           |
| 표적 장기 영향         | 신장, 호흡기계, 눈, 피부. |
| 흡인 유해성           | 자료 없음.           |

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성  
본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명 | 조류/수생 식물 | 어류                                              | 미생물 독성 | 갑각류 |
|-------|----------|-------------------------------------------------|--------|-----|
| 글리세린  | -        | LC50: 51 - 57mL/L<br>(96h, Oncorhynchus mykiss) | -      | -   |

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

다. 생물 농축성

## 성분 정보

| 화학물질명 | 분배 계수 |
|-------|-------|
| 글리세린  | -1.75 |

라. 토양 이동성                      자료 없음.

**이동성**                      자료 없음.

마. 기타 유해 영향                      자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

**잔여물/미사용 제품의 폐기물**      지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장                      빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음

나. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

바. 사용자에 대한 특별 주의사항      규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

## 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제      해당없음

금지물질                  해당없음

허가 대상 물질                      해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등  
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

| 화학물질명 | OEL | PEL  |
|-------|-----|------|
| 글리세린  | 해당됨 | 해당없음 |

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될<br>가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로<br>알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                              | 해당됨                             |
| 글리세린  | 해당없음       | 해당됨                               | 해당없음                            |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

|           |                          |             |                          |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대 | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 2.3              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.4

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Transformation Solution

카달로그 번호 9702925

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조자**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

**유해/위험 문구**  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

**다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

**혼합물**

| 화학물질명                         | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|-------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| 정제수                           | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 95 - 100 | -    | -    |
| Calcium chloride, hexahydrate | 자료 없음    | 7774-34-7 | 자료 없음       | 1 - 2.5  | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

## 가. 안전취급요령

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

특별한 보호구가 필요하지 않음.

1  
6

|                       |                   |          |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 마. 녹는점 / 어는점          | 0 ° C / 32 ° F    |          |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ° C / 212 ° F |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음             |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음             |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                   |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨           |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                   | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                   |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음             |          |
| <u>기타 정보</u>          |                   |          |
| 폭발성 특성                | 자료 없음             |          |
| 산화성 특성                | 자료 없음             |          |
| 연화점                   | 자료 없음             |          |
| VOC 함량                | 자료 없음             |          |
| 액체 밀도                 | 자료 없음             |          |

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |                |
|------------|----------------|
| 안정성        | 일반 조건 하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.    |
| 폭발 데이터     |                |
| 기계충격감도     | 없음.            |
| 정전 방전감도    | 없음.            |

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질                  제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

설치 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

눈 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

피부 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

증상 자료 없음.

#### 나. 건강 유해성 정보

##### 급성 독성

##### 독성 수치 측정

##### 성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50            | 경피 LD50 | 흡입 LC50 |
|-------|--------------------|---------|---------|
| 정제수   | > 90 mL/kg ( Rat ) | -       | -       |

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

#### 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

#### 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

- 라. 토양 이동성

자료 없음.
- 이동성

자료 없음.
- 마. 기타 유해 영향

자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

- 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음
- 나. 다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음
- 라. 용기등급

규제되지 않음
- 마. 해양 오염 물질

해당없음
- 바. 사용자에 대한 특별 주의사항

규제되지 않음
- IATA

규제되지 않음
- IMDG

규제되지 않음

15: 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음
- 금지물질

해당없음
- 허가 대상 물질

해당없음
- 관리대상유해물질

해당없음
- 작업환경측정 대상 유해인자

해당없음
- 특수건강진단 대상 유해인자

해당없음
- 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질

해당없음

- 나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음
- 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질

해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

|       |            |                                |                              |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|

|                                                     |      |      |     |
|-----------------------------------------------------|------|------|-----|
| 정제수                                                 | 해당없음 | 해당없음 | 해당됨 |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음                        |      |      |     |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제              폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |      |      |     |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제      자료 없음                    |      |      |     |
| <u>국제 규정</u>                                        |      |      |     |
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서    해당없음                      |      |      |     |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약    해당없음                      |      |      |     |
| 로테르담 협약    해당없음                                     |      |      |     |
| <u>국제 화학물질 목록</u> 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것  |      |      |     |

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨

Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

IMDG국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA

최대

TWA (시간-가중 평균)

최대 한계치

STEL

Sk\*

STEL (단기 노출 기준)

피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안정청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수

최종 개정일자

개정 비교

1.4

30-4-2025

기존 정보 검토 후 소폭 개정

라. 기타

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Crime Scene DNA, Lyophilized

카달로그 번호 9703822

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

#### 기술 서비스

+82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

#### 24시간 긴급 전화번호

CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

급성 독성 - 경구

구분 5

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자

해당없음

#### 신호어

경고

#### 유해/위험 문구

H303 - 삼키면 유해할 수 있음

### 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

피부에 약한 자극을 일으킴.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 혼합물

| 화학물질명                                        | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------|------|------|
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                        | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403    | 45 - 50 | -    | -    |
| Sodium chloride                              | 자료 없음    | 7647-14-5 | KE-31387    | 40 - 45 | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                         | 자료 없음    | 7791-18-6 | 자료 없음       | 5 - 10  | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)- | 자료 없음    | 3483-12-3 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |
| 디엔에이                                         | 자료 없음    | 9007-49-2 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |

## 가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 비누와 물로 씻어 내시오.

## 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.

증상

장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

## 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

## 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.

## 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

## 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

## 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

음급 구조대원용

8항의 권장 개인정보구를 사용할 것.

## 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.           |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.   |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
|--------|-----------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.                                              |
| 손 보호   | 적절한 장갑을 착용하시오.                                                              |
| 신체 보호  | 적절한 보호의를 착용하시오.                                                             |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 분말 또는 케이크, 냉도건조된 |
| 물리적 상태             | 고체               |

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료 없음.

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

자료 없음.

## 규제되지 않음

|      |         |
|------|---------|
| IATA | 규제되지 않음 |
| IMDG | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음 |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음 |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 자료 없음                 |

국제 규정

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 | 해당없음                             |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 | 해당없음                             |
| 로테르담 협약                | 해당없음                             |
| 국제 화학물질 목록             | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |

16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |

|                     |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Suspect 1 DNA, Lyophilized

카달로그 번호 9703817

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조자**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|            |      |
|------------|------|
| 급성 독성 - 경구 | 구분 5 |
|------------|------|

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

신호어 경고

유해/위험 문구  
H303 - 삼키면 유해할 수 있음

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
피부에 약한 자극을 일으킴.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                                | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------|------|------|
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                                | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403    | 45 - 50 | -    | -    |
| Sodium chloride                                      | 자료 없음    | 7647-14-5 | KE-31387    | 40 - 45 | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                                 | 자료 없음    | 7791-18-6 | 자료 없음       | 5 - 10  | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-<br>디엔에이 | 자료 없음    | 3483-12-3 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |
|                                                      | 자료 없음    | 9007-49-2 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항

- 의사 참고 사항
- 징후에 따라 치료하십시오.
- 증상
- 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제
- 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재
- 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제
- 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항
- 적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용
- 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.           |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.   |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
|--------|-----------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.                                              |
| 손 보호   | 적절한 장갑을 착용하시오.                                                              |
| 신체 보호  | 적절한 보호의를 착용하시오.                                                             |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 분말 또는 케이크, 냉도건조된 |
| 물리적 상태             | 고체               |

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보



## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명           | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 미생물 독성 | 갑각류                                                                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -      | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성

자료 없음.

이동성

자료 없음.

마. 기타 유해 영향

자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

**잔여물/미사용 제품의 폐기물**      지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

4.

다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

라. 용기등급

규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

|      |         |
|------|---------|
| IATA | 규제되지 않음 |
| IMDG | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음 |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음 |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 자료 없음                 |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 국제 규정                  |                                  |
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 | 해당없음                             |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 | 해당없음                             |
| 로테르담 협약                | 해당없음                             |
| 국제 화학물질 목록             | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |

16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |

|                     |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Suspect 2 DNA, Lyophilized

카달로그 번호 9703818

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조자**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|            |      |
|------------|------|
| 급성 독성 - 경구 | 구분 5 |
|------------|------|

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

신호어 경고

유해/위험 문구  
H303 - 삼키면 유해할 수 있음

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
피부에 약한 자극을 일으킴.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                        | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------|------|------|
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                        | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403    | 45 - 50 | -    | -    |
| Sodium chloride                              | 자료 없음    | 7647-14-5 | KE-31387    | 40 - 45 | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                         | 자료 없음    | 7791-18-6 | 자료 없음       | 5 - 10  | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)- | 자료 없음    | 3483-12-3 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |
| 디엔에이                                         | 자료 없음    | 9007-49-2 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |

## 가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 비누와 물로 씻어 내시오.

## 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

## 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.

증상

장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

## 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.

## 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

## 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

## 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인정보구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.           |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.   |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
|--------|-----------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.                                              |
| 손 보호   | 적절한 장갑을 착용하시오.                                                              |
| 신체 보호  | 적절한 보호의를 착용하시오.                                                             |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등)<br>물리적 상태 | 분말 또는 케이크, 냉도건조된<br>고체 |
|------------------------------|------------------------|

## 10: 안정성 및 반응성

라. 분해시 생성되는 유해물질                  제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료 없음.

## 가. 생태독성

| 화학물질명           | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 미생물 독성 | 갑각류                                                                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -      | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성

자료 없음.

이동성

자료 없음.

마. 기타 유해 영향

자료 없음.

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

4.

다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

라. 용기등급

규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

|      |         |
|------|---------|
| IATA | 규제되지 않음 |
| IMDG | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음 |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음 |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 자료 없음                 |

국제 규정

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 | 해당없음                             |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 | 해당없음                             |
| 로테르담 협약                | 해당없음                             |
| 국제 화학물질 목록             | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |

16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |

|                     |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Suspect 3 DNA, Lyophilized

카달로그 번호 9703819

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조자**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|            |      |
|------------|------|
| 급성 독성 - 경구 | 구분 5 |
|------------|------|

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

신호어 경고

유해/위험 문구  
H303 - 삼키면 유해할 수 있음

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
피부에 약한 자극을 일으킴.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                        | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------|------|------|
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                        | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403    | 45 - 50 | -    | -    |
| Sodium chloride                              | 자료 없음    | 7647-14-5 | KE-31387    | 40 - 45 | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                         | 자료 없음    | 7791-18-6 | 자료 없음       | 5 - 10  | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)- | 자료 없음    | 3483-12-3 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |
| 디엔에이                                         | 자료 없음    | 9007-49-2 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |

## 가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 비누와 물로 씻어 내시오.

## 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.

증상

장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

## 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.

## 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

## 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

## 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인정보구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.           |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.   |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
|--------|-----------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.                                              |
| 손 보호   | 적절한 장갑을 착용하시오.                                                              |
| 신체 보호  | 적절한 보호의를 착용하시오.                                                             |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 분말 또는 케이크, 냉도건조된 |
| 물리적 상태             | 고체               |

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료 없음.

## 가. 생태독성

| 화학물질명           | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 미생물 독성 | 갑각류                                                                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -      | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성

자료 없음.

이동성

자료 없음.

마. 기타 유해 영향

자료 없음.

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

4.

다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

라. 용기등급

규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

|      |         |
|------|---------|
| IATA | 규제되지 않음 |
| IMDG | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음 |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음 |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 자료 없음                 |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 국제 규정                  |                                  |
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 | 해당없음                             |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 | 해당없음                             |
| 로테르담 협약                | 해당없음                             |
| 국제 화학물질 목록             | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |

16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |

|                     |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Suspect 4 DNA, Lyophilized

카달로그 번호 9703820

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조자**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|            |      |
|------------|------|
| 급성 독성 - 경구 | 구분 5 |
|------------|------|

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

신호어 경고

유해/위험 문구  
H303 - 삼키면 유해할 수 있음

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
피부에 약한 자극을 일으킴.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                        | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------|------|------|
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                        | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403    | 45 - 50 | -    | -    |
| Sodium chloride                              | 자료 없음    | 7647-14-5 | KE-31387    | 40 - 45 | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                         | 자료 없음    | 7791-18-6 | 자료 없음       | 5 - 10  | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)- | 자료 없음    | 3483-12-3 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |
| 디엔에이                                         | 자료 없음    | 9007-49-2 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |

## 가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 비누와 물로 씻어 내시오.

## 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

## 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.

증상

장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.

## 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.

## 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

## 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

## 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인정보구를 사용할 것.

## 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.           |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.   |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
|--------|-----------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.                                              |
| 손 보호   | 적절한 장갑을 착용하시오.                                                              |
| 신체 보호  | 적절한 보호의를 착용하시오.                                                             |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 분말 또는 케이크, 냉도건조된 |
| 물리적 상태             | 고체               |

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                 |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                 |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                 |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 약한 자극을 일으킴. |
| 증상    | 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.                        |

급성 독성

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 급성독성 추정값 (경구) | 4,006.90 mg/kg  |
| 급성독성 추정값 (경피) | 10,876.70 mg/kg |

| 화학물질명                | 경구 LD50              | 경피 LD50                  | 흡입 LC50               |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄    | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat )     | -                     |
| Sodium chloride      | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트 | = 8100 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                     |

흡인 유효성 자료 없음.

## 가. 생태독성

| 화학물질명           | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 미생물 독성 | 갑각류                                                                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -      | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성

자료 없음.

이동성

자료 없음.

마. 기타 유해 영향

자료 없음.

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

4.

다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

라. 용기등급

규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

|      |         |
|------|---------|
| IATA | 규제되지 않음 |
| IMDG | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음 |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음 |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 자료 없음                 |

국제 규정

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 | 해당없음                             |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 | 해당없음                             |
| 로테르담 협약                | 해당없음                             |
| 국제 화학물질 목록             | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |

16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |

|                     |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Suspect 5 DNA, Lyophilized

카달로그 번호 9703821

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조자**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|            |      |
|------------|------|
| 급성 독성 - 경구 | 구분 5 |
|------------|------|

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

신호어 경고

유해/위험 문구  
H303 - 삼키면 유해할 수 있음

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
피부에 약한 자극을 일으킴.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                        | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)  | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------|------|------|
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                        | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403    | 45 - 50 | -    | -    |
| Sodium chloride                              | 자료 없음    | 7647-14-5 | KE-31387    | 40 - 45 | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                         | 자료 없음    | 7791-18-6 | 자료 없음       | 5 - 10  | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)- | 자료 없음    | 3483-12-3 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |
| 디엔에이                                         | 자료 없음    | 9007-49-2 | 자료 없음       | 1 - 2.5 | -    | -    |

## 가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 비누와 물로 씻어 내시오.

## 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.

증상

장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

## 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

## 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.

## 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

## 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

## 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

음급 구조대원용

8항의 권장 개인정보구를 사용할 것.

## 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.           |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.   |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
|--------|-----------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.                                              |
| 손 보호   | 적절한 장갑을 착용하시오.                                                              |
| 신체 보호  | 적절한 보호의를 착용하시오.                                                             |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등)<br>물리적 상태 | 분말 또는 케이크, 냉도건조된<br>고체 |
|------------------------------|------------------------|

## 10: 안정성 및 반응성

라. 분해시 생성되는 유해물질                  제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료 없음.

## 가. 생태독성

| 화학물질명           | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 미생물 독성 | 갑각류                                                                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -        | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -      | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성

자료 없음.

이동성

자료 없음.

마. 기타 유해 영향

자료 없음.

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

4.

다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

라. 용기등급

규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

|      |         |
|------|---------|
| IATA | 규제되지 않음 |
| IMDG | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음 |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음 |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 자료 없음                 |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 국제 규정                  |                                  |
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 | 해당없음                             |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 | 해당없음                             |
| 로테르담 협약                | 해당없음                             |
| 국제 화학물질 목록             | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |

16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |

|                     |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

#### 라. 기타

##### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.3

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 EcoRI/Pst I Enzyme Mix  
카달로그 번호 1660047, 1660047EDU, 9703823

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|            |      |
|------------|------|
| 급성 독성 - 경구 | 구분 5 |
|------------|------|

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

신호어 경고

유해/위험 문구  
H303 - 삼키면 유해할 수 있음

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                          | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)       | 승인번호 | 유효기간 |
|------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|------|------|
| Trehalose dihydrate                            | 자료 없음    | 6138-23-4  | 자료 없음       | 90 - 95      | -    | -    |
| Sodium chloride                                | 자료 없음    | 7647-14-5  | KE-31387    | 5 - 10       | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄                          | 자료 없음    | 77-86-1    | KE-01403    | 0.3 - 0.99   | -    | -    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-   | 자료 없음    | 3483-12-3  | 자료 없음       | .01 - .1     | -    | -    |
| 에데트산나트륨수화물                                     | 자료 없음    | 6381-92-6  | 자료 없음       | .01 - .1     | -    | -    |
| Nuclease, restriction<br>endodeoxyribo-, PstI  | 자료 없음    | 81295-32-1 | 자료 없음       | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| Nuclease, restriction<br>endodeoxyribo-, EcoRI | 자료 없음    | 80498-17-5 | 자료 없음       | 0.001 - 0.01 | -    | -    |

## 가. 눈에 들어갔을 때

나. 피부에 접촉했을 때

다. 흡입했을 때

라. 먹었을 때

마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항

증상

자료 없음.

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

## 대형 화재

부적절한 소화제

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용시오.

## 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

## 개인 주의사항

응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
- 일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

- 작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

나. 적절한 공학적 관리

- 공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.
- 환경 노출 관리

자료 없음.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.
- 눈 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.
- 손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.
- 신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보



11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
급성독성 추정값 (경구) 3,363.40 mg/kg

알 수 없는 급성 독성  
혼합물의 91.975 %는 알 수 없는 급성 경구 독성의 구성 성분으로 구성됨

성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50                  | 흡입 LC50               |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride   | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat )     | -                     |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

자료 없음.

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

자료 없음.

## 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

## 라. 토양 이동성

자료 없음.

## 이동성

자료 없음.

마. 기타 유해 영향

자료 없음.

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

## 4.

## 다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

## 라. 용기등급

규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

해당없음

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| IATA                | 규제되지 않음 |
| IMDG                | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제                | 해당없음                             |
| 금지물질                             | 해당없음                             |
| 허가 대상 물질                         | 해당없음                             |
| 관리대상유해물질                         | 해당없음                             |
| 작업환경측정 대상 유해인자                   | 해당없음                             |
| 특수건강진단 대상 유해인자                   | 해당없음                             |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질           | 해당없음                             |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음                             |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음                             |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음                             |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제               | 해당없음                             |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제                 | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.            |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제            | 자료 없음                            |
| 국제 규정                            |                                  |
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서           | 해당없음                             |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약           | 해당없음                             |
| 로테르담 협약                          | 해당없음                             |
| 국제 화학물질 목록                       | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |

16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구             |                          |
| TWA<br>최대                       | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 |
|                                 | STEL<br>Sk*              |
|                                 | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안전청 (EFSA)

#### 환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.3              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

#### 라. 기타

##### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 25-2-2025

개정 횟수 1.3

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 2x PCR Master Mix Bottled  
카달로그 번호 10007984, 1665009EDU, 1665009

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

**유해/위험 문구**  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

**다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**  
동물 유래 물질을 포함함. (소).

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)    | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------------|----------|------------|-------------|-----------|------|------|
| 정제수                  | 자료 없음    | 7732-18-5  | KE-35400    | 95 - 100  | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트 | 자료 없음    | 7791-18-6  | 자료 없음       | 0.1 - 0.3 | -    | -    |
| Albumins, beef serum | 자료 없음    | 94349-60-7 | 자료 없음       | .01 - .1  | -    | -    |
| 디엔에이                 | 자료 없음    | 9007-49-2  | 자료 없음       | .01 - .1  | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.         |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오. |

7: 취급 및 저장방법

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 가. 안전취급요령                   |                              |
| 안전취급조언                      | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
| 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) |                              |
| 보관 조건                       | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.        |
| 일반 위생 고려사항                  | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                             |
| 작업노출기준                     | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.       |
| 나. 적절한 공학적 관리              |                                                                             |
| 공학적 관리                     | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템.                                                       |
| 환경 노출 관리                   | 자료 없음.                                                                      |
| 다. 개인 보호구                  |                                                                             |
| 호흡기 보호                     | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호                      | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액   |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 무색    |
| 나. 냄새              | 무취    |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음 |

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명                | 경구 LD50              | 경피 LD50 | 흡입 LC50 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 정제수                  | > 90 mL/kg ( Rat )   | -       | -       |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트 | = 8100 mg/kg ( Rat ) | -       | -       |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

다. 생물 농축성  
본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성 자료 없음.

이동성 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음

나.  
다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질 해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

### 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

금지물질 해당없음

허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

|           |                          |             |                          |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대 | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 개정 횟수   | 1.3                 |
| 최종 개정일자 | 25-2-2025           |
| 개정 비교   | 형식 재 지정 및 개정된 기존 정보 |

#### 라. 기타

##### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 PV92 Homozygous (+/+) Control

카달로그 번호 9704807

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조자**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

**유해/위험 문구**  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

**다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

**혼합물**

| 화학물질명                 | 일반명 및 이명 | CAS 번호      | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)    | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| 정제수                   | 자료 없음    | 7732-18-5   | KE-35400    | 95 - 100  | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | 자료 없음    | 77-86-1     | KE-01403    | 0.1 - 0.3 | -    | -    |
| Oligonucleotide       | 자료 없음    | 119112-10-6 | 자료 없음       | < 0.001   | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.         |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오. |

7: 취급 및 저장방법

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 가. 안전취급요령                   |                             |
| 안전취급조언                      | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |
| 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) |                             |
| 보관 조건                       | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.       |
| 일반 위생 고려사항                  | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                             |
| 작업노출기준                     | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.       |
| 나. 적절한 공학적 관리              |                                                                             |
| 공학적 관리                     | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템.                                                       |
| 환경 노출 관리                   | 자료 없음.                                                                      |
| 다. 개인 보호구                  |                                                                             |
| 호흡기 보호                     | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호                       | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호                      | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액   |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 무색    |
| 나. 냄새              | 무취    |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음 |

| 특성                    | 수치                | 참조 • 방법  |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 라. pH                 |                   | 알려진 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 0 ° C / 32 ° F    |          |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ° C / 212 ° F |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음             |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음             |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                   |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨           |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                   | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                   |          |
| 동점 온도                 | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음             | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음             |          |
| <b>기타 정보</b>          |                   |          |
| 폭발성 특성                | 자료 없음             |          |
| 산화성 특성                | 자료 없음             |          |
| 인화점                   | 자료 없음             |          |
| VOC 함량                | 자료 없음             |          |
| 액체 밀도                 | 자료 없음             |          |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |               |
|------------|---------------|
| 안정성        | 일반 조건하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.   |
| 폭발 데이터     |               |
| 기계충격감도     | 없음.           |
| 정전 방전감도    | 없음.           |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

**해설** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50              | 흡입 LC50 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 정제수               | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                    | -       |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -       |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성                              자료 없음.

## 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성 자료 없음.

이동성 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

## 13: 폐기시 주의사항

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

## 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음

나. 다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질 해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

## 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

금지물질 해당없음

허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제      폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제      자료 없음

국제 규정

- 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서      해당없음
- 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약      해당없음
- 로테르담 협약      해당없음

국제 화학물질 목록      화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처
- 다음에 의해 작성됨      Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.
- 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례
- IMDG      국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안정청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

- 나.
- 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

최종 개정일자  
개정 비고

30-4-2025  
기존 정보 검토 후 소폭 개정

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 PV92 Homozygous (-/-) Control

카달로그 번호 9704808

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

#### 기술 서비스

+82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

#### 24시간 긴급 전화번호

CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자

해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 혼합물

| 화학물질명                 | 일반명 및 이명 | CAS 번호      | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)    | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| 정제수                   | 자료 없음    | 7732-18-5   | KE-35400    | 95 - 100  | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | 자료 없음    | 77-86-1     | KE-01403    | 0.1 - 0.3 | -    | -    |
| Oligonucleotide       | 자료 없음    | 119112-10-6 | 자료 없음       | < 0.001   | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령

안전취급조언

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.
- 나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

환경 노출 관리

자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)

수용액  
물리적 상태

액체

색

무색

나. 냄새

무취

다. 냄새 역치

자료 없음

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50              | 흡입 LC50 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 정제수               | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                    | -       |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -       |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성                              자료 없음.

## 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

## 라. 토양 이동성

자료 없음.

## 이동성

자료 없음.

## 마. 기타 유해 영향

자료 없음.

## 13: 폐기시 주의사항

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

## 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

## 오염된 포장

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

## 가. 유엔 번호 또는 ID 번호

규제되지 않음

## 나.

## 다. 운송에서의 위험성 등급

규제되지 않음

## 라. 용기등급

규제되지 않음

## 마. 해양 오염 물질

해당없음

## 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항

규제되지 않음

## IATA

규제되지 않음

## IMDG

규제되지 않음

## 15: 법적 규제현황

## 가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

## 금지물질

해당없음

## 허가 대상 물질

해당없음

## 관리대상유해물질

해당없음

## 작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

## 특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

## 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질

해당없음

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

## 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질

해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제      폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제      자료 없음

국제 규정

- 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서      해당없음
- 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약      해당없음
- 로테르담 협약      해당없음

국제 화학물질 목록      화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨      Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG      국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

| TWA<br>최대 | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

- 독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수      1.1

최종 개정일자  
개정 비고

30-4-2025  
기존 정보 검토 후 소폭 개정

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 PV92 Heterozygous (+/-) Control

카달로그 번호 9704809

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

#### 기술 서비스

+82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

#### 24시간 긴급 전화번호

CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자

해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 혼합물

| 화학물질명                 | 일반명 및 이명 | CAS 번호      | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)    | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| 정제수                   | 자료 없음    | 7732-18-5   | KE-35400    | 95 - 100  | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | 자료 없음    | 77-86-1     | KE-01403    | 0.1 - 0.3 | -    | -    |
| Oligonucleotide       | 자료 없음    | 119112-10-6 | 자료 없음       | < 0.001   | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

7: 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령

안전취급조언

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.
- 나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

환경 노출 관리

자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)

수용액  
물리적 상태

액체

색

무색

나. 냄새

무취

다. 냄새 역치

자료 없음

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50              | 흡입 LC50 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 정제수               | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                    | -       |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -       |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성                              자료 없음.

## 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성 자료 없음.

이동성 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

## 13: 폐기시 주의사항

## 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

## 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음

나. 다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질 해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

## 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

금지물질 해당없음

허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제      해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제      폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제      자료 없음

국제 규정

- 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서      해당없음
- 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약      해당없음
- 로테르담 협약      해당없음

국제 화학물질 목록      화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨      Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG      국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

| TWA<br>최대 | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

- 독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수      1.1

최종 개정일자  
개정 비고

30-4-2025  
기존 정보 검토 후 소폭 개정

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 PV92 Primer Mix for PCR (50x)

카달로그 번호 9704810

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

#### 기술 서비스

+82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

#### 24시간 긴급 전화번호

CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자

해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 혼합물

| 화학물질명                 | 일반명 및 이명 | CAS 번호      | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)       | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|--------------|------|------|
| 정제수                   | 자료 없음    | 7732-18-5   | KE-35400    | 95 - 100     | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | 자료 없음    | 77-86-1     | KE-01403    | 0.1 - 0.3    | -    | -    |
| C.I. Acid Yellow 23   | 자료 없음    | 1934-21-0   | KE-06857    | .01 - .1     | -    | -    |
| Oligonucleotide       | 자료 없음    | 119112-10-6 | 자료 없음       | 0.001 - 0.01 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.         |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오. |

## 7: 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
|--------|------------------------------|

### 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 보관 조건 | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것. |
|-------|-----------------------|

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
|------------|------------------------------|

## 8: 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

### 나. 적절한 공학적 관리

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 공학적 관리 | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
|--------|-----------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| 환경 노출 관리 | 자료 없음. |
|----------|--------|

### 다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호  | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

## 9: 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액   |
| 물리적 상태             | 액체    |
| 색                  | 무색    |
| 나. 냄새              | 무취    |
| 다. 냄새 역치           | 자료 없음 |

## 10: 안정성 및 반응성

## 11: 독성에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명             | 경구 LD50              | 경피 LD50              | 흡입 LC50 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 정제수               | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                    | -       |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -       |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

### 다. 생물 농축성

| 화학물질명               | 분배 계수  |
|---------------------|--------|
| C.I. Acid Yellow 23 | -1.572 |

마. 기타 유해 영향                      자료 없음.

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

#### 국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

## 16: 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

| TWA<br>최대 | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안전청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

## 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

## 라. 기타

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 30-4-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 PV92 XC Loading Dye

카달로그 번호 9704814

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

#### 기술 서비스

+82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

#### 24시간 긴급 전화번호

CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자

해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음

세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

#### 예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

### 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

수생 생물에 유해함.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명          | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)    | 승인번호 | 유효기간 |
|----------------|----------|-----------|-------------|-----------|------|------|
| 정제수            | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 65 - 70   | -    | -    |
| 글리세린           | 자료 없음    | 56-81-5   | KE-29297    | 25 - 30   | -    | -    |
| C.I. 산성 블루 147 | 자료 없음    | 2650-17-1 | KE-13523    | 0.1 - 0.3 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항  

의사 참고 사항                      징후에 따라 치료하십시오.

증상                                      자료 없음.

5: 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제  

적절한 소화제                      현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

대형 화재                              주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제                      누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구  

개인 주의사항                      적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용                      8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법  

봉쇄 방법                              안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

7: 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령

안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
- 8: 노출방지 및 개인보호구
- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

| 화학물질명 | OEL           | PEL   | ACGIH TLV |
|-------|---------------|-------|-----------|
| 글리세린  | TWA: 10 mg/m³ | 자료 없음 | 자료 없음     |

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

환경 노출 관리

자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.
- 9: 물리화학적 특성
- 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보
- 가. 외관(물리적 상태, 색 등)

수용액

물리적 상태

액체

색

무색

나. 냄새

무취

다. 냄새 역치 자료 없음

| 특성                    | 수치                  | 참조 • 방법  |
|-----------------------|---------------------|----------|
| 라. pH                 |                     | 알려진 것 없음 |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | > 100 ° C / 212 ° F |          |
| 사. 인화점                | > 160 ° C / 320 ° F |          |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                     |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음               |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음               |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |                     |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨             |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |                     | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |                     |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음               | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음               |          |

#### 기타 정보

|        |       |
|--------|-------|
| 폭발성 특성 | 자료 없음 |
| 산화성 특성 | 자료 없음 |
| 연화점    | 자료 없음 |
| VOC 함량 | 자료 없음 |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |

## 10: 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 정상 처리 시 없음.

#### 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

### 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

### 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

#### 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50               | 경피 LD50              | 흡입 LC50                 |
|-------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 정제수   | > 90 mL/kg ( Rat )    | -                    | -                       |
| 글리세린  | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      신장, 호흡기계, 눈, 피부.

흡인 유해성                                              자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성  
수생 생물에 유해함.

|       |          |    |        |     |
|-------|----------|----|--------|-----|
| 화학물질명 | 조류/수생 식물 | 어류 | 미생물 독성 | 갑각류 |
|-------|----------|----|--------|-----|

|      |   |                                                 |   |   |
|------|---|-------------------------------------------------|---|---|
| 클리세린 | - | LC50: 51 - 57mL/L<br>(96h, Oncorhynchus mykiss) | - | - |
|------|---|-------------------------------------------------|---|---|

다. 생물 농축성

| 화학물질명 | 분배 계수 |
|-------|-------|
| 글리세린  | -1.75 |

**이동성**                      자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

**잔여물/미사용 제품의 폐기물**      지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장                      빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음

나. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

바. 사용자에 대한 특별 주의사항      규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

## 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제      해당없음

금지물질                  해당없음

허가 대상 물질                          해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등  
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

| 화학물질명 | OEL | PEL  |
|-------|-----|------|
| 글리세린  | 해당됨 | 해당없음 |

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될<br>가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로<br>알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                              | 해당됨                             |
| 글리세린  | 해당없음       | 해당됨                               | 해당없음                            |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)

IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

|     |                |      |                 |
|-----|----------------|------|-----------------|
| TWA | TWA (시간-가중 평균) | STEL | STEL (단기 노출 기준) |
| 최대  | 최대 한계치         | Sk*  | 피부 지정           |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안정청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 제품명     | Enzyme Cellobiase  |
| 카달로그 번호 | 10017077, 10017623 |
| CAS 번호  | 9001-22-3          |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

| 회사 본사                                                                             | 제조사                                                                                                         | 법인 / 연락처 주소                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|         |      |
|---------|------|
| 호흡기 과민성 | 구분 1 |
|---------|------|

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



신호어

위험

#### 유해/위험 문구

H334 - 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

#### 예방조치문구 - 예방

P284 - [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오

예방조치문구 - 대응

P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오  
P342 + P311 - 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

| 화학물질명         | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|---------------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| .beta.-글루코시다제 | 자료 없음    | 9001-22-3 | KE-17761    | 95 - 100 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
비누와 물로 씻으시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 피부 자극 또는 알레르기 반응의 경우 의학적인 조언을 구하시오.
- 다. 흡입했을 때  
알레르기성 호흡기 반응을 일으킬 수 있음. 호흡이 멈춘 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 피부와 직접 접촉을 피할 것. 구강-대-구강 소생술을 할 때 차단막을 사용할 것.
- 라. 먹었을 때  
알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 토하게 하지 마시오. 입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지  
말 것. 즉시 의학적인 조치· 조언을 받으시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- |               |                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 권고 사항      | 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.                                                                                                                                                        |
| 의사 참고 사항      | 민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하시오.                                                                                                                                              |
| 증상            | 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음. 기침 및/또는 천명.<br>가려움. 발진. 두드러기.                                                                                                               |
| 응급 처치자의 자기 방어 | 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한<br>조치를 취하도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 피부와 직접 접촉을 피할 것.<br>구강-대-구강 소생술을 할 때 차단막을 사용할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오.<br>자세한 정보는 제8항을 참고하시오. |

5: 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- |          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 적절한 소화제  | 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.        |
| 대형 화재    | 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음. |
| 부적절한 소화제 | 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.         |

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
제품은 과민제이거나 과민제를 포함함. 흡입시 과민반응을 일으킬 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

|          |                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개인 주의사항  | 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오. |
| 기타 정보    | 7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.                                                                                               |
| 응급 구조대원용 | 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.                                                                                                    |

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.           |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.   |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 안전취급조건 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. |
|--------|---------------------------------------------------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보관 조건      | 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.                          |
| 일반 위생 고려사항 | 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리  
샤워기  
세안기  
환기 시스템.

환경 노출 관리  
자료 없음.

#### 다. 개인 보호구

호흡기 보호  
일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호  
측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

손 보호  
적절한 장갑을 착용하십시오.

신체 보호  
적절한 보호의를 착용하십시오.

## 9: 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)  
물리적 상태  
색  
나. 냄새  
다. 냄새 역치

액체  
액체  
옅은 갈색  
달콤한  
자료 없음

| 특성                    | 수치      | 참조 방법    |
|-----------------------|---------|----------|
| 라. pH                 | 5       |          |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 사. 인화점                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |         |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음   |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |         |          |
| 수용해도                  | 물에서 혼탁됨 | 알려진 것 없음 |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |         | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |         |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음   |          |

기타 정보  
폭발성 특성  
산화성 특성  
연화점  
VOC 함량  
액체 밀도

자료 없음  
자료 없음  
자료 없음  
자료 없음  
자료 없음

## 10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |               |
|------------|---------------|
| 안정성        | 일반 조건하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.   |
| 폭발 데이터     |               |
| 기계충격감도     | 없음.           |
| 정전 방전감도    | 없음.           |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질            제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음 (성분에 기초함).                           |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. "흡입" 하에 나열된 추가 증상을 일으킬 수 있음.                                |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                                                             |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 장기간 또는 반복 피부 접촉은 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음 (성분에 기초함).      |
| 증상    | 알레르기 반응의 증상은 발진, 가려움, 부기, 숨막힘, 손과 발의 얼얼함, 현기증, 어지러움, 가슴 통증, 근육통, 또는 홍조를 포함할 수 있음. 기침 및/또는 천명. |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정  
자료 없음

피부 부식성 / 자극성            자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성            자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성            흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.

발암성            자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 라. 용기등급             | 규제되지 않음 |
| 마. 해양 오염 물질         | 해당없음    |
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| IATA                | 규제되지 않음 |
| IMDG                | 규제되지 않음 |

15: 법적 규제현황

|                        |      |
|------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제      | 해당없음 |
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음 |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음 |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | 자료 없음                 |

국제 규정

|                        |      |
|------------------------|------|
| 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 | 해당없음 |
| 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 | 해당없음 |
| 로테르담 협약                | 해당없음 |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 국제 화학물질 목록 | 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것 |
|------------|----------------------------------|

16: 그 밖의 참고사항

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 가. 자료의 출처                       |                          |
| 다음에 의해 작성됨                      | Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전. |
| 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례 |                          |
| IMDG                            | 국제 해상 위험물 (IMDG)         |

|                     |                |      |                 |
|---------------------|----------------|------|-----------------|
| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                |      |                 |
| TWA                 | TWA (시간-가중 평균) | STEL | STEL (단기 노출 기준) |
| 최대                  | 최대 한계치         | Sk*  | 피부 지정           |

**본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처**

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

**다. 개정 횟수 및 최종 개정일자**

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 06-5-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

**라. 기타****책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 06-5-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 제품명     | Substrate - p-nitrophenyl glucopyranoside |
| 카달로그 번호 | 10017078                                  |
| CAS 번호  | 2492-87-7                                 |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

| 회사 본사                                                                             | 제조사                                                                                                         | 법인 / 연락처 주소                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

| 화학물질명                                      | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|--------------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| .beta.-D-Glucopyranoside,<br>4-nitrophenyl | 자료 없음    | 2492-87-7 | 자료 없음       | 95 - 100 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.
- 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

7: 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령

안전취급조언

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
- 8: 노출방지 및 개인보호구
- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

환경 노출 관리

자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)

물리적 상태

분말

색

고체  
흰색

나. 냄새

무취

다. 냄새 역치

자료 없음



|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

자료 없음

|              |        |
|--------------|--------|
| 피부 부식성 / 자극성 | 자료 없음. |
|--------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| 심한 눈 손상성 / 자극성 | 자료 없음. |
|----------------|--------|

|               |        |
|---------------|--------|
| 호흡기 또는 피부 과민성 | 자료 없음. |
|---------------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| 발암성 | 자료 없음. |
|-----|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| 생식세포 변이원성 | 자료 없음. |
|-----------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| 생식독성 | 자료 없음. |
|------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| 특정표적장기독성 - 1회 노출 | 자료 없음. |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| 특정표적장기독성 - 반복 노출 | 자료 없음. |
|------------------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| 표적 장기 영향 | 자료 없음. |
|----------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| 흡인 유해성 | 자료 없음. |
|--------|--------|

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

|              |        |
|--------------|--------|
| 나. 잔류성 및 분해성 | 자료 없음. |
|--------------|--------|

## 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

|             |        |
|-------------|--------|
| 라. 토양 이동성   | 자료 없음. |
| 이동성         | 자료 없음. |
| 마. 기타 유해 영향 | 자료 없음. |

### 13: 폐기시 주의사항

#### 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

#### 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 가. 유엔 번호 또는 ID 번호   | 규제되지 않음 |
| 나.                  |         |
| 다. 운송에서의 위험성 등급     | 규제되지 않음 |
| 라. 용기등급             | 규제되지 않음 |
| 마. 해양 오염 물질         | 해당없음    |
| 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| IATA                | 규제되지 않음 |
| IMDG                | 규제되지 않음 |

### 15: 법적 규제현황

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제                | 해당없음                  |
| 금지물질                             | 해당없음                  |
| 허가 대상 물질                         | 해당없음                  |
| 관리대상유해물질                         | 해당없음                  |
| 작업환경측정 대상 유해인자                   | 해당없음                  |
| 특수건강진단 대상 유해인자                   | 해당없음                  |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질           | 해당없음                  |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음                  |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음                  |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음                  |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제               | 해당없음                  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제                 | 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. |

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 06-5-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 06-5-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Standard - 1 mM p-nitrophenol

카달로그 번호 10017079

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조자**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

**유해/위험 문구**  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

**다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

**혼합물**

| 화학물질명    | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|----------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| 정제수      | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 95 - 100 | -    | -    |
| p-나이트로페놀 | 자료 없음    | 100-02-7  | KE-26012    | .01 - .1 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조연을 구하시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.

## 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

## 7: 취급 및 저장방법

## 가. 안전취급요령

## 안전취급조언

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

## 일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

## 8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

## 작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

### 나. 적절한 공학적 관리

## 공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

## 환경 노출 관리

자료 없음.

## 다. 개인 보호구

호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

가회

특별한 보호구가 필요하지 않음.

소 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

## 9: 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)

수용액

물리적 상태

액체

색

무색

## 나. 냄새

무취

## 다. 냄새 역치

자료 없음

### 특성

수치

라. pH

5

## 참조 · 방법



- 눈 접촉

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
- 피부 접촉

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.
- 증상

자료 없음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명     | 경구 LD50             | 경피 LD50                 | 흡입 LC50                |
|-----------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 정제수       | > 90 mL/kg ( Rat )  | -                       | -                      |
| p- 나이트로페놀 | = 230 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | > 4.7 mg/L ( Rat ) 4 h |

- 피부 부식성 / 자극성

자료 없음.
- 심한 눈 손상성 / 자극성

자료 없음.
- 호흡기 또는 피부 과민성

자료 없음.
- 발암성

자료 없음.
- 생식세포 변이원성

자료 없음.
- 생식독성

자료 없음.
- 특정표적장기독성 - 1회 노출

자료 없음.
- 특정표적장기독성 - 반복 노출

자료 없음.
- 표적 장기 영향

자료 없음.
- 흡인 유해성

자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명     | 조류/수생 식물                                                                | 어류                                                                                      | 미생물 독성 | 갑각류                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| p- 나이트로페놀 | EC50: =23.7mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: 1.95 - 14.6mg/L | LC50: =30.4mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =6.6mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -      | EC50: 3.1 - 7.1mg/L (48h, Daphnia magna) |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 금지물질              | 해당없음 |

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 06-5-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 06-5-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 10X Resuspension buffer Sodium acetate buffer, pH 5

카달로그 번호 10017080

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명    | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|----------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| 정제수      | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 95 - 100 | -    | -    |
| 아세트산 나트륨 | 자료 없음    | 127-09-3  | KE-00061    | 2.5 - 5  | -    | -    |
| 아세트산     | 자료 없음    | 64-19-7   | KE-00013    | .01 - .1 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

징후에 따라 치료하십시오.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.
- 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

2차 유해/위험 방지                      환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

7: 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 안전취급조건                      올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)
- 보관 조건                      제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.
- 일반 위생 고려사항                      올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- 작업노출기준
- | 화학물질명 | OEL                         | PEL   | ACGIH TLV                   |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
| 아세트산  | TWA: 10 ppm<br>STEL: 15 ppm | 자료 없음 | TWA: 10 ppm<br>STEL: 15 ppm |
- 나. 적절한 공학적 관리
- 공학적 관리                      샤워기  
                                         세안기  
                                         환기 시스템.
- 환경 노출 관리                      자료 없음.
- 다. 개인 보호구
- 호흡기 보호                      일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.
- 눈 보호                      특별한 보호구가 필요하지 않음.
- 손 보호                      특별한 보호구가 필요하지 않음.
- 신체 보호                      특별한 보호구가 필요하지 않음.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등)                      수용액
- 물리적 상태                      액체
- 색                      무색
- 나. 냄새                      무취
- 다. 냄새 역치                      자료 없음

| 특성                    | 수치                  | 참조    | 방법 |
|-----------------------|---------------------|-------|----|
| 라. pH                 | 5                   |       |    |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 0 ° C / 32.0 ° F    |       |    |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ° C / 212.0 ° F |       |    |
| 사. 인화점                | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                     |       |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음               |       |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음               |       |    |
| 카. 증기압                | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 타. 용해도                |                     |       |    |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨             | 알려진 것 | 없음 |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 더. 분해 온도              |                     | 알려진 것 | 없음 |
| 러. 점도                 |                     |       |    |
| 동적 점도                 | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음               |       |    |
| <b>기타 정보</b>          |                     |       |    |
| 폭발성 특성                | 자료 없음               |       |    |
| 산화성 특성                | 자료 없음               |       |    |
| 연화점                   | 자료 없음               |       |    |
| VOC 함량                | 자료 없음               |       |    |
| 액체 밀도                 | 자료 없음               |       |    |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

**유해 반응의 가능성**                      정상 처리 시 없음.

## 폭발 데이터

기계충격감도 없음.정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질                  제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
 급성독성 추정값 (경구) 86,066.10 mg/kg  
 급성독성 추정값 (경피) 243,813.20 mg/kg  
 급성독성 추정값 (흡입-분진/미스트) 136.50 mg/l

## 성분 정보

| 화학물질명    | 경구 LD50              | 경피 LD50                 | 흡입 LC50                 |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 정제수      | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                       | -                       |
| 아세트산 나트륨 | = 3530 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit )    | > 5.6 mg/L ( Rat ) 4 h  |
| 아세트산     | = 3310 mg/kg ( Rat ) | = 1060 mg/kg ( Rabbit ) | = 11.4 mg/L ( Rat ) 4 h |

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 가. 생태독성

| 화학물질명    | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                   | 미생물 독성 | 갑각류                                          |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 아세트산 나트륨 | -        | LC50: >100mg/L (96h, <i>Danio rerio</i> )                                                            | -      | EC50: >1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| 아세트산     | -        | LC50: =79mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =75mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> ) | -      | EC50: =65mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )   |

자료 없음.

다. 생물 농축성

| 화학물질명 | 분배 계수 |
|-------|-------|
| 아세트산  | -0.17 |

자료 없음.

자료 없음.

자료 없음.

## 가. 폐기 방법

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 규제되지 않음

4.

규제되지 않음

규제되지 않음

해당없음

규제되지 않음

규제되지 않음

규제되지 않음

| 화학물질명 | 관리대상유해물질 |
|-------|----------|
| 아세트산  | 해당됨      |

| 화학물질명 | 유기 화합물 | 금속들  | 산 및 알칼리             | 가스 상태<br>물질류 | 분진   |
|-------|--------|------|---------------------|--------------|------|
| 아세트산  | 해당없음   | 해당없음 | 해당됨<br>측정주기:<br>6개월 | 해당없음         | 해당없음 |

| 화학물질명 | OEL  | PEL  |
|-------|------|------|
| 아세트산  | 해당없음 | 해당없음 |

| 화학물질명                    | 유독물질                | 허가물질 | 금지물질 | 제한 물질 |
|--------------------------|---------------------|------|------|-------|
| 아세트산                     | 2023-1-1147, 25 % * | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음  |
| * 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음 |                     |      |      |       |

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수   | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

| 화학물질명 | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1 | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 아세트산  | -                     | ≥1.0 % w/w            |

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처  
독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 1.1  
최종 개정일자 06-5-2025  
개정 비교 기존 정보 검토 후 소폭 개정

라. 기타

**책임 제한**  
본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 06-5-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 2X Stop Solution Carbonate buffer, pH 9.5

카달로그 번호 10017081

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자

해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 혼합물

| 화학물질명     | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------|----------|-----------|-------------|----------|------|------|
| 정제수       | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 95 - 100 | -    | -    |
| 소듐바이카보네이트 | 자료 없음    | 144-55-8  | KE-31360    | 1 - 2.5  | -    | -    |
| 소듐카보네이트   | 자료 없음    | 497-19-8  | KE-31380    | 1 - 2.5  | -    | -    |

가. 눈에 들어갔을 때  
다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때  
피부를 비누와 물로 씻어 내시오.

다. 흡입했을 때 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때  
입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

**의사 참고 사항**                      징후에 따라 치료하시오.

자료 없음.

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

**적절한 소화제**                  현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

**대형 화재** 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용함.

## 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

**개인 주의사항**                                  적절한 환기가 되도록 할 것.

이들 구조대원은 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

**폐쇄 방법** 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

**정화 방법** 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.

## 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

## 7: 취급 및 저장방법

## 가. 안전취급요령

## 안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

## 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

## 보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

## 일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

## 8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

## 작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

## 나. 적절한 공학적 관리

## 공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

## 환경 노출 관리

자료 없음.

## 다. 개인 보호구

## 호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

## 눈 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

## 손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

## 신체 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음.

## 9: 물리화학적 특성

## 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

## 가. 외관(물리적 상태, 색 등)

수용액

## 물리적 상태

액체

## 색

무색

## 나. 냄새

무취

## 다. 냄새 역치

자료 없음

| 특성                    | 수치                  | 참조    | 방법 |
|-----------------------|---------------------|-------|----|
| 라. pH                 | 9.5                 |       |    |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 0 ° C / 32.0 ° F    |       |    |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 ° C / 212.0 ° F |       |    |
| 사. 인화점                | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |                     |       |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음               |       |    |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음               |       |    |
| 카. 증기압                | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 타. 용해도                |                     |       |    |
| 수용해도                  | 물에서 혼합됨             | 알려진 것 | 없음 |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 더. 분해 온도              |                     | 알려진 것 | 없음 |
| 러. 점도                 |                     |       |    |
| 동적 점도                 | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음               | 알려진 것 | 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음               |       |    |
| <b>기타 정보</b>          |                     |       |    |
| 폭발성 특성                | 자료 없음               |       |    |
| 산화성 특성                | 자료 없음               |       |    |
| 연화점                   | 자료 없음               |       |    |
| VOC 함량                | 자료 없음               |       |    |
| 액체 밀도                 | 자료 없음               |       |    |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |               |
|------------|---------------|
| 안정성        | 일반 조건하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.   |
| 폭발 데이터     |               |
| 기계충격감도     | 없음.           |
| 점전 방전감도    | 없음.           |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨  
 급성독성 추정값 (경구) 114,520.70 mg/kg  
 급성독성 추정값 (경피) 59,339.10 mg/kg

## 성분 정보

| 화학물질명     | 경구 LD50              | 경피 LD50                 | 흡입 LC50                              |
|-----------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 정제수       | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                       | -                                    |
| 소듐바이카보네이트 | = 4220 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat )    | -                                    |
| 소듐카보네이트   | = 4090 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | = 2300 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 2 h |

피부 부식성 / 자극성 자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 자료 없음.

발암성 자료 없음.

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명     | 조류/수생 식물 | 어류                                                                                                              | 미생물 독성 | 갑각류                                          |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 소듐바이카보네이트 | -        | LC50: 8250 - 9000mg/L<br>(96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )                                                     | -      | EC50: =2350mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| 소듐카보네이트   | -        | LC50: =300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 310 - 1220mg/L<br>(96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -      | EC50: =265mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )  |

나. 잔류성 및 분해성                      자료 없음.

다. 생물 농축성  
본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성                              자료 없음.

이동성                                          자료 없음.

마. 기타 유해 영향                        자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물          지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장                                  빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호              규제되지 않음

나.  
다. 운송에서의 위험성 등급              규제되지 않음

라. 용기등급                                  규제되지 않음

마. 해양 오염 물질                        해당없음

바. 사용자에게 대한 특별 주의사항    규제되지 않음

IATA                                            규제되지 않음

IMDG                                           규제되지 않음

### 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제          해당없음

금지물질                                      해당없음

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 06-5-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

**책임 제한**

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**





# 물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 06-5-2025

개정 횟수 1.1

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Extraction buffer Tris, MgCl<sub>2</sub>, Octylphenol Ethoxylate, pH 7.2

카달로그 번호 10017082

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조자

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자

해당없음

#### 유해/위험 문구

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

자료 없음.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 혼합물

| 화학물질명                 | 일반명 및 이명 | CAS 번호    | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)    | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------|------|
| 정제수                   | 자료 없음    | 7732-18-5 | KE-35400    | 95 - 100  | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트  | 자료 없음    | 7791-18-6 | 자료 없음       | 0.1 - 0.3 | -    | -    |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | 자료 없음    | 77-86-1   | KE-01403    | 0.1 - 0.3 | -    | -    |
| 옥토시놀                  | 자료 없음    | 9002-93-1 | KE-33568    | .01 - .1  | -    | -    |

## 가. 눈에 들어갔을 때

나. 피부에 접촉했을 때

다. 흡입했을 때

라. 먹었을 때

마. 기타 의사의 주의사항

의사 참고 사항

징후에 따라 치료하시오.

증상

자료 없음.

## 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

## 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용시오.

## 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

## 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인정보구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오. |
| 정화 방법       | 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하십시오.          |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.  |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
|--------|------------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.        |
| 일반 위생 고려사항 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적  
노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 손 보호   | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |
| 신체 보호  | 특별한 보호구가 필요하지 않음.                                                           |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 수용액 |
|--------------------|-----|

## 10: 안정성 및 반응성

라. 본해시 생성되는 유해물질                  제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명                 | 경구 LD50              | 경피 LD50              | 흡입 LC50 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 정제수                   | > 90 mL/kg ( Rat )   | -                    | -       |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트  | = 8100 mg/kg ( Rat ) | -                    | -       |
| 트리스(하이드록시메틸)아미노<br>메탄 | = 5900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -       |
| 옥토시놀                  | = 1800 mg/kg ( Rat ) | -                    | -       |

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

자료 없음.

## 해당 없음

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안전청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.1              |
| 최종 개정일자 | 06-5-2025        |
| 개정 비고   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**



## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 E. coli HB101 Lyophilized  
카달로그 번호 1660408, 1660408EDU, 9702924

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질  
제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com  
24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

유해/위험 문구  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

생물 안전도(Biosafety Level) 1 - 일반적으로 건강한 성인에게 질병을 유발하는 것으로 알려지지 않았으며 실험실 직원과 환경에 최소한의 잠재적 위험을 나타내는 물질이 이 제품에 존재합니다. 인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

| 화학물질명         | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)   | 승인번호 | 유효기간 |
|---------------|----------|------------|-------------|----------|------|------|
| BSL1 Bacteria | 자료 없음    | NO-CAS-104 | 자료 없음       | 95 - 100 | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때  
인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함. 의학적인 조치/조언을 구하십시오. 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때  
비누와 물로 씻으시오.
- 다. 흡입했을 때  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 라. 먹었을 때  
인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- 의사 참고 사항

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.
- 증상

자료 없음.

5: 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
- 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.
- 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.
- 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
자료 없음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치  
소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

6: 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구
- 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.
- 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항  
추가 생태학적 정보는 12항을 참조.
- 다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 하수구, 지표수 또는 하천 본류에 들어가지 않도록 할 것.    |
| 정화 방법       | 용도: 살균제. 오염된 표면을 철저히 세척하십시오.        |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오. |

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 안전취급조언 | 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. |
|--------|------------------------------|

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 보관 조건      | 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.                   |
| 일반 위생 고려사항 | 잠재적 감염성 물질의 취급을 위해 보편적 및 표준 예방조치를 따를 것. |

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 작업노출기준 | 제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|

나. 적절한 공학적 관리

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 공학적 관리   | 샤워기<br>세안기<br>환기 시스템. |
| 환경 노출 관리 | 자료 없음.                |

다. 개인 보호구

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 호흡기 보호 | 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음. |
| 눈 보호   | 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.                                              |
| 손 보호   | 적절한 장갑을 착용하십시오.                                                             |
| 신체 보호  | 적절한 보호의를 착용하십시오.                                                            |

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 분말 또는 케이크, 냉건조된 |
| 물리적 상태             | 고체              |
| 색                  | 연분홍색            |
| 나. 냄새              | 무취              |

| 특성                    | 수치      | 참조 • 방법  |
|-----------------------|---------|----------|
| 라. pH                 |         |          |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음   |          |
| 사. 인화점                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |         |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음   |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |         |          |
| 수용해도                  | 물에서 용해됨 |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |         | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |         |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량                | 자료 없음   |          |
| <b>기타 정보</b>          |         |          |
| 폭발성 특성                | 자료 없음   |          |
| 산화성 특성                | 자료 없음   |          |
| 연화점                   | 자료 없음   |          |
| VOC 함량                | 자료 없음   |          |
| 액체 밀도                 | 자료 없음   |          |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

|            |                |
|------------|----------------|
| 안정성        | 일반 조건 하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상 처리 시 없음.    |
| 폭발 데이터     |                |
| 기계충격감도     | 없음.            |
| 정전 방전감도    | 없음.            |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 증상    | 자료 없음.                            |

#### 나. 건강 유해성 정보

##### 급성 독성

독성 수치 측정  
자료 없음

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      자료 없음.

발암성                                              자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성                                              자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      자료 없음.

흡인 유해성                                              자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

#### 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

나. 잔류성 및 분해성                              자료 없음.

#### 다. 생물 농축성

본 제품에 대한 자료가 없음.

|             |        |
|-------------|--------|
| 라. 토양 이동성   | 자료 없음. |
| 이동성         | 자료 없음. |
| 마. 기타 유해 영향 | 자료 없음. |

### 13: 폐기시 주의사항

#### 가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

#### 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 가. 유엔 번호 또는 ID 번호  | 규제되지 않음 |
| 나.                 |         |
| 다. 운송에서의 위험성 등급    | 규제되지 않음 |
| 라. 용기등급            | 규제되지 않음 |
| 마. 해양 오염 물질        | 해당없음    |
| 바. 사용자에 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| <u>IATA</u>        | 규제되지 않음 |
| <u>IMDG</u>        | 규제되지 않음 |

### 15: 법적 규제현황

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제                | 해당없음 |
| 금지물질                             | 해당없음 |
| 허가 대상 물질                         | 해당없음 |
| 관리대상유해물질                         | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자                   | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자                   | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질           | 해당없음 |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제                | 해당없음 |
| 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질          | 해당없음 |
| 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) | 해당없음 |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제               | 해당없음 |

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

| 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구 |                          |             |                          |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| TWA<br>최대           | TWA (시간-가중 평균)<br>최대 한계치 | STEL<br>Sk* | STEL (단기 노출 기준)<br>피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
유럽 식품 안정청 (EFSA)  
환경보호청  
급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                  |
|---------|------------------|
| 개정 횟수   | 1.2              |
| 최종 개정일자 | 30-4-2025        |
| 개정 비교   | 기존 정보 검토 후 소폭 개정 |

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는

안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**